Таблица поиска неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Условия регистрации неисправности	Возможная причина
P0421	*(Модели с системой EOBD)* Прогрев каталитического нейтрализатора для правой головки цилиндров - низкая эффективность работы.	Режимы: - Частота вращения коленчатого вала двигателя: 3000 об/мин или выше. - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель): положение "OFF" (ВЫКЛ). - Система впрыска топлива работает в режиме управления с обратной связью по составу воздушно-топливной смеси ("closed-loop"). - Время наблюдения сигнала: 140 секунд. Условия регистрации: - Некорректная форма сигнала переднего или заднего подогреваемого кислородного датчика.	- Оплавление или разрушение каталитического нейтрализатора; - Неисправность подогреваемого кислородного датчика. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0431	*(Модели с системой EOBD)* Прогрев каталитического нейтрализатора для левой головки цилиндров - низкая эффективность работы.	См. код P0421.	
P0441	*(Модели с системой EOBD)* Некорректный сигнал электромагнитного клапана продувки адсорбера	-	- Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0443	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера	Режимы: - Напряжение аккумуляторной батареи: 10 В или выше. Условия регистрации: - Импульсное напряжение (равное напряжению бортсети + 2В) на обмотке электромагнитного клапана невозможно определить когда электромагнитный клапан продувки адсорбера переключается в положение "ON" (ВКЛ) или "OFF" (ВЫКЛ).	- Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера. - Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера или плохой контакт в разъеме. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0500	*(Модели с системой EOBD)* Неисправность датчика скорости автомобиля	Режимы: - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель): положение ВЫКЛ. - Частота вращения коленчатого вала двигателя: 3000 об/мин или выше. - Нагрузка на двигатель: 70% или больше. Условия регистрации: - В течение 4 секунд выходное напряжение датчика не изменяется (отсутствуют импульсы датчика).	- Неисправность датчика скорости автомобиля. - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости автомобиля или плохой контакт в разъеме. - Неисправность электронного блока управления двигателем.
P0506	*(Модели с системой EOBD)* Система управления частотой вращения холостого хода - частота вращения ниже ожидаемой величины	-	Неисправность в цепи открытия клапана сервопривода регулятора оборотов холостого хода или отложение посторонних частиц на клапане.
P0507	*(Модели с системой EOBD)* Система управления частотой вращения холостого хода - частота вращения выше ожидаемой величины	-	Неисправность в цепи закрытия клапана сервопривода регулятора оборотов холостого хода или отложение посторонних частиц на клапане.

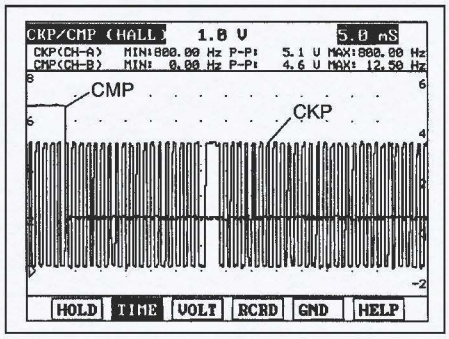
Проверка с помощью осциллографа

Нормальные формы сигналов основных датчиков

На приведенных рисунках показаны нормальные формы выходных сигналов основных датчиков. Данные приведены, когда частота вращения коленчатого вала быстро увеличивается (разгон) до 4800 об/мин без нагрузки на двигатель и двигатель достаточно прогрет. Данные каждого рисунка являются только справочными величинами, реальные данные могут значительно от них отличаться.

1. Сигнал датчика положения распределительного вала (CMP) и датчика положения коленчатого вала (CKP).

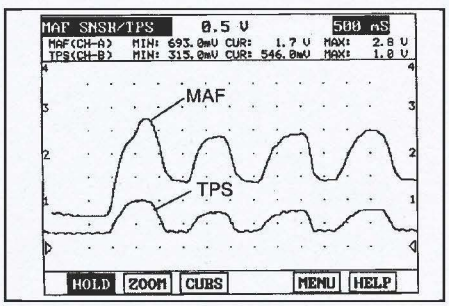
Частота сигнала должна постепенно увеличиваться при нажатии на педаль акселератора и должна постепенно уменьшаться после отпускания педали без возникновения каких-либо резких провалов или скачков.



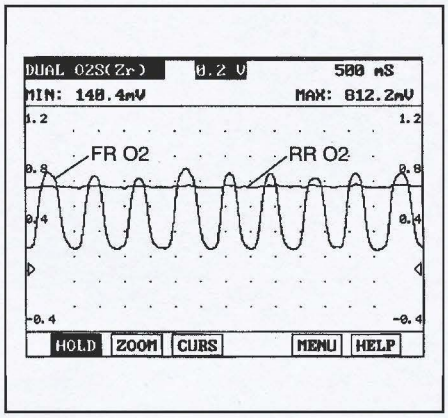
2. Сигнал датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

а) Сигнал датчика массового расхода воздуха должен увеличиваться при нажатии на педаль акселератора и должен уменьшаться в момент, когда дроссельная заслонка полностью закрыта (при отпущенной педали акселератора).

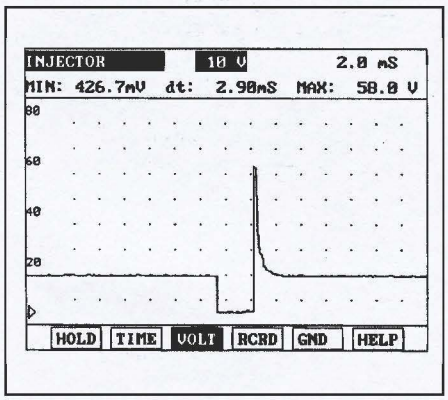
б) Сигнал датчика положения дроссельной заслонки должен увеличиваться при нажатии на педаль акселератора и должен уменьшаться при отпускании педали.



3. Сигнал переднего и заднего кислородных датчиков.
Сигналы переднего и заднего кислородных датчиков могут увеличиваться сразу после нажатия на педаль акселератора и могут уменьшаться при отпускании педали.



4. Сигнал управления форсунками.
Сигнал должен увеличиваться при нажатии на педаль акселератора и должен уменьшаться при отпускании педали.



Периодическое обслуживание

Проверка частоты вращения холостого хода

Примечание: перед началом регулировки проверьте исправность свечей зажигания, форсунок и сервопривода регулятора оборотов холостого хода и убедитесь, что компрессия в цилиндрах лежит в диапазоне от номинального до предельно допустимого значения, и что разница компрессий между цилиндрами не превышает предельно допустимое значение, и т.д.

1. Подготовьте автомобиль к проверке:
а) Двигатель прогрет до температуры охлаждающей жидкости 80 - 95°С.
б) Освещение, электровентиляторы конденсатора и все дополнительное оборудование выключено.
в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "P" или "N" рычага селектора АКПП.
г) Рулевое колесо: в положении прямолинейного движения.
2. Подсоедините контрольный тахометр со стороны первичной обмотки катушки зажигания или подсоедините сканер к диагностическому разъему.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
4. Дайте двигателю поработать на режиме примерно 2000 - 3000 об/мин в течение 5 секунд или больше.
5. Затем дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 2 минут.
6. Считайте значение частоты вращения холостого хода.

Частота вращения холостого хода ..... 800 ± 100 об/мин

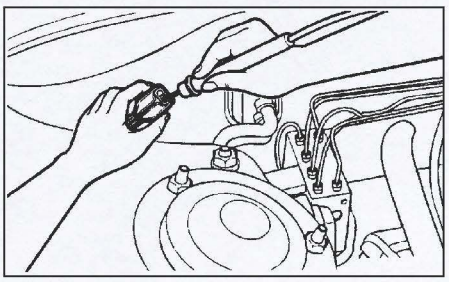
7. Проверьте угол опережения зажигания.

Базовый угол опережения зажигания .....5° ± 2° до ВМТ

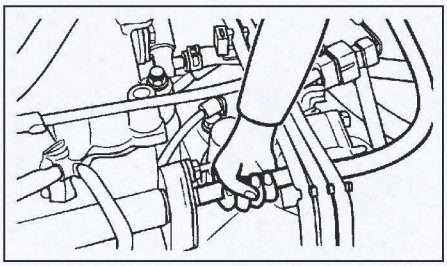
Проверка работы топливного насоса

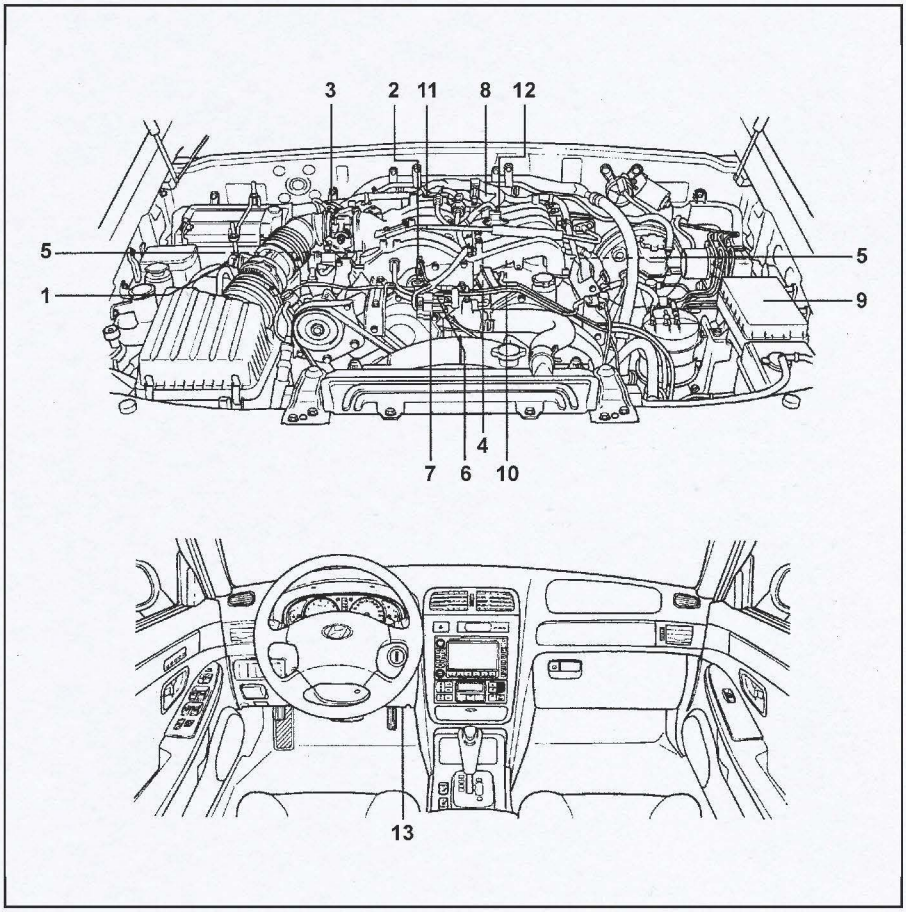
1. Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).
2. Подсоедините питание (напряжение аккумуляторной батареи) к сервисному разъему топливного насоса для проверки работоспособности насоса.

Примечание: поскольку топливный насос погружен в топливный бак, то сложно услышать работу насоса без снятия крышки заливной горловины топливного бака.



3. Слегка пережмите топливный шланг высокого давления и убедитесь, что ощущается наличие давления топлива.





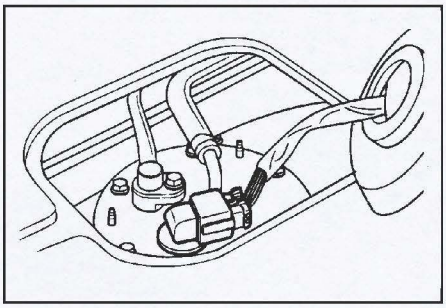
Расположение компонентов системы впрыска топлива. 1 - датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске, 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 3 - датчик положения дроссельной заслонки и сервопривод регулятора оборотов холостого хода, 4 - датчик детонации, 5 - передний кислородный датчик, 6 - датчик положения коленчатого вала, 7 - датчик положения распределительного вала, 8 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, 9 - главное реле системы впрыска, 10 - форсунка, 11 - катушка зажигания, 12 - датчик неисправности системы зажигания, 13 - стандартный диагностический разъем.

Примечание: к компонентам системы впрыска топлива, непоказанным на рисунке, также относятся датчик скорости автомобиля и задний кислородный датчик для правой и левой головок цилиндров.

CarInfo .com.ua

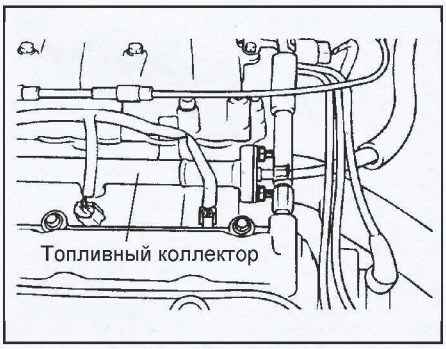
Проверка давления топлива

1. Стравите остаточное давление из топливопроводов и шлангов высокого давления следующим образом:
   а) Отсоедините разъем жгута проводов топливного насоса.



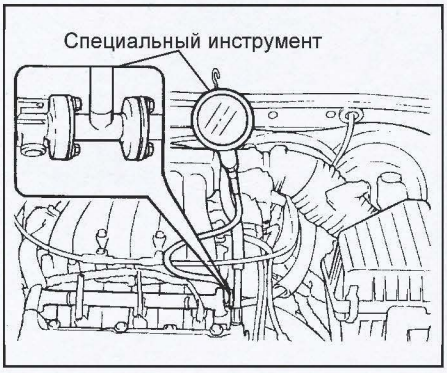
   б) Запустите двигатель и дайте ему поработать. После того, как двигатель самостоятельно заглохнет, поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).
   в) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
   г) Подсоедините разъем жгута проводов топливного насоса.
2. Отверните болты крепления и отсоедините топливную трубку от топливного коллектора.

Внимание: вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе высокого давления, накройте ветошью место соединения шланга с топливным коллектором для предотвращения разбрызгивания топлива.



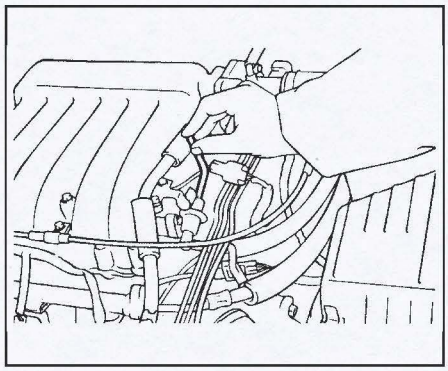
3. С помощью специального приспособления (адаптер переходника и переходник манометра) подсоедините манометр к топливному коллектору. Затяните болты крепления адаптера переходника манометра к топливному коллектору номинальным моментом.

Момент затяжки.....25 - 35 Н·м



4. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Подсоедините питание (напряжение аккумуляторной батареи) к сервисному разъему топливного насоса и включите топливный насос. Затем, убедившись в наличии давления топлива, проверьте отсутствие утечек топлива в местах соединений манометра и элементов специального приспособления.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
7. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива и заглушите шланг пробкой. Измерьте давление топлива в системе, когда двигатель работает на холостом ходу.

Номинальное значение..... 320 - 340 кПа



8. Измерьте давление топлива, когда вакуумный шланг подсоединен к регулятору давления топлива.

Номинальное значение.....примерно 255 кПа

9. Если величины давления топлива, измеренные в пунктах "7" и "8", не соответствуют номинальным значениям, то определите возможную причину неисправности и выполните необходимый ремонт.
   а) Пониженное давление топлива.
      - Засорение топливного фильтра (замените топливный фильтр).
      - Утечки топлива в линию возврата топлива вследствие неплотной посадки клапана регулятора давления топлива (замените регулятор давления топлива).
   б) Повышенное давление топлива.
      - Заедание клапана в регуляторе давления топлива (замените регулятор давления топлива).
      - Засорение или перегиб шланга возврата топлива или трубки (прочистите или замените шланг или трубку).
   в) Одинаковое давление топлива при подсоединенном и отсоединенном от регулятора давления топлива вакуумном шланге.
      - Засорение или повреждение вакуумного шланга или штуцера регулятора давления топлива (замените или прочистите вакуумный шланг или штуцер).
      - Заедание или неплотная посадка клапана регулятора давления топлива (замените регулятор давления топлива).
10. Заглушите двигатель и проверьте, есть ли изменения в показаниях манометра давления топлива. Топливная система исправна, если давление в топливной магистрали не снижается в течение 5 минут. Если же давление падает, то определите скорость падения давления (постепенно/ моментально) и произведите поиск неисправностей и устраните их.
    а) Если после остановки двигателя давление топлива падает постепенно, то подтекает форсунка. Замените форсунки.
    б) Если после остановки двигателя давление топлива падает моментально, то обратный клапан в топливном насосе остается открытым. Замените топливный насос.
11. Стравите остаточное давление из топливопровода высокого давления.
12. Отсоедините шланг, снимите манометр и специальное приспособление.

Внимание: вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе высокого давления, накройте ветошью место соединения шланга с топливным коллектором для предотвращения разбрызгивания топлива.

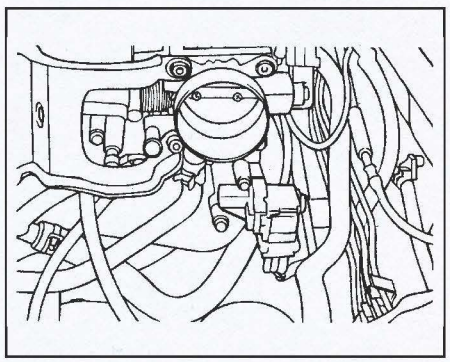
13. Замените кольцевую прокладку на конце топливного шланга.
14. Подсоедините топливный шланг к топливному коллектору и затяните болты крепления номинальным моментом.
15. Проверьте отсутствие утечек топлива.

Очистка корпуса дроссельной заслонки (зоны дроссельной заслонки)

Примечание: отсоедините впускной воздушный шланг от корпуса дроссельной заслонки и проверьте отсутствие загрязнения внутренней поверхности корпуса дроссельной заслонки. Распылите моющий растворитель внутрь корпуса дроссельной заслонки для удаления загрязнений.

1. Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры охлаждающей жидкости, а затем заглушите двигатель.
2. Отсоедините впускной воздушный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
3. Заглушите отверстие байпасного канала в корпусе дроссельной заслонки.

Примечание: не допускайте попадания моющего очистителя внутрь байпасного канала.

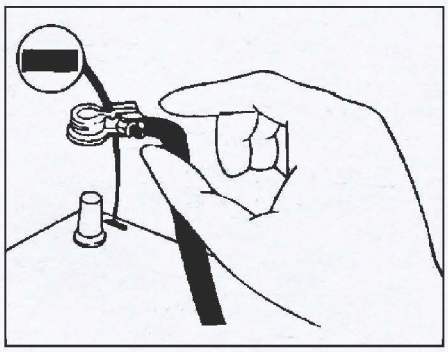


4. Распылите моющий растворитель внутрь корпуса дроссельной заслонки через впускной патрубок и подождите около 5 минут. Затем откройте

дроссельную заслонку и насухо вытрите ее с помощью чистой мягкой ветоши.

Внимание: при распылении моющего растворителя держите дроссельную заслонку закрытой, чтобы не допустить попадания растворителя во впускной коллектор.

5. Запустите двигатель. Несколько раз нажмите на педаль акселератора и дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода в течение 1 минуты.
6. Повторите операции по пунктам "4" и "5".
7. Откройте отверстие байпасного канала корпуса дроссельной заслонки.
8. Подсоедините впускной воздушный шланг.
9. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на промежуток времени более 10 секунд.



Замена топливного фильтра

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Стравите остаточное давление из топливопроводов и шлангов высокого давления следующим образом:
   а) Отсоедините разъем топливного насоса со стороны топливного бака.
   б) Запустите двигатель и дайте ему поработать. После того, как двигатель самостоятельно заглохнет, поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).
   в) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
   г) Подсоедините разъем топливного насоса.
3. Отсоедините топливные шланги от фильтра.
4. Отверните две гайки болтов крепления кронштейна топливного фильтра, надежно удерживая фильтр от падения.
5. Снимите болты крепления кронштейна топливного фильтра, затем отделите фильтр от кронштейна.
6. Установите топливный фильтр с кронштейном в сборе и затяните болты крепления кронштейна номинальным моментом.

Момент затяжки.....30 - 40 Н·м

7. Подсоедините топливные шланги к фильтру.

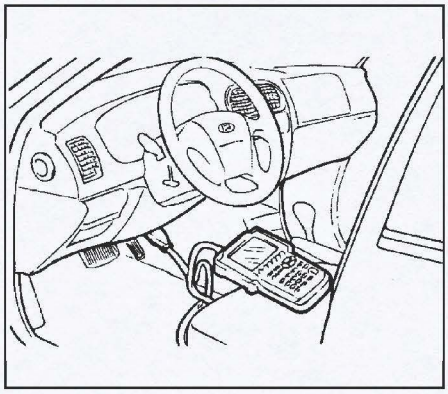
Внимание: после установки топливных шлангов проверьте надежность соединения, осторожно потянув шланг в направлении отсоединения.

8. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) и проверьте отсутствие утечек топлива.

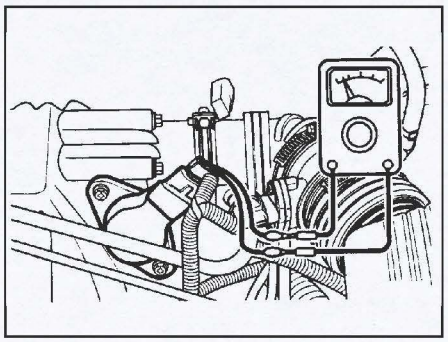
Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Примечание: перед началом проверки датчика положения дроссельной заслонки отрегулируйте базовую частоту вращения холостого хода.

1. Подсоедините сканер к стандартному диагностическому разъему.



2. Если для проверки используется не сканер, то отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки и подсоедините цифровой вольтметр между выводами "1" ("масса") и "3" (сигнал) датчика.



3. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ), двигатель не запускайте. Убедитесь, что напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки соответствует диапазону номинальных значений. Если проверка производится с использованием сканера, то считайте напряжение сигнала датчика.

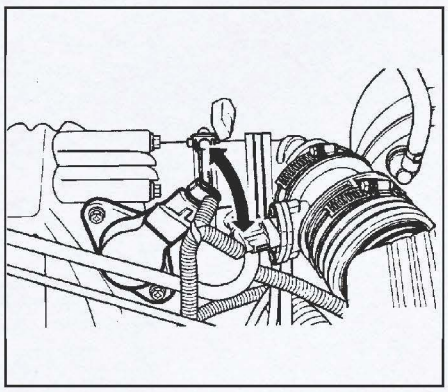
Номинальное значение.... 300 - 900 мВ

4. Если измеренное напряжение не соответствует номинальному значению, то убедитесь, что сопротивление между выводом "1" ("масса") и выводом "4" (питание) датчика соответствует номинальному значению.

Номинальное значение.... 3,5 - 6,5 кОм

5. Если измеренное сопротивление не соответствует номинальному значению, то выполните регулировку датчика положения дроссельной заслонки.
   а) Ослабьте винты крепления датчика положения дроссельной заслонки.
   б) Поворачивая корпус датчика, отрегулируйте его положение таким образом, чтобы выходное напряжение датчика соответствовало номинальному значению.

Примечание:
- При вращении датчика по часовой стрелке выходное напряжение датчика будет возрастать.
- После замены датчика надежно затяните винты его крепления.

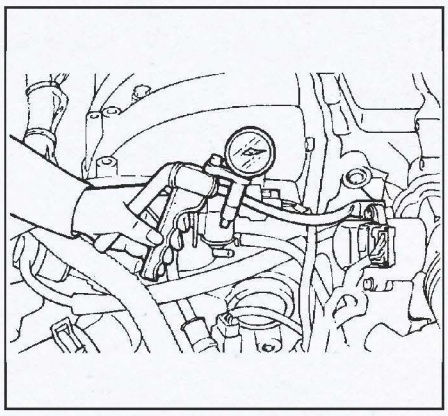


6. Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).
7. Отсоедините сканер или цифровой вольтметр.

Проверка штуцера вакуумного шланга продувки адсорбера

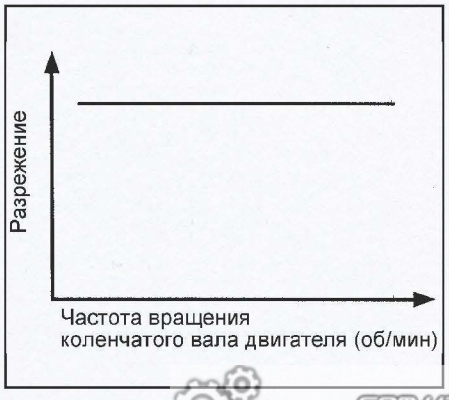
Внимание: проводите проверку только при температуре охлаждающей жидкости 80 - 95 °С.

1. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера канала продувки адсорбера (расположенном на корпусе дроссельной заслонки) и подсоедините ручной вакуумный насос.



2. Запустите двигатель и убедитесь, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя разрежение остается практически постоянным.

Примечание: если разрежение не создается, то, вероятно, имеются отложения в канале штуцера вакуумного шланга (в корпусе дроссельной заслонки), и его необходимо прочистить.



CarInfo .com.ua

Проверка компонентов системы впрыска топлива

Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске

Общая информация

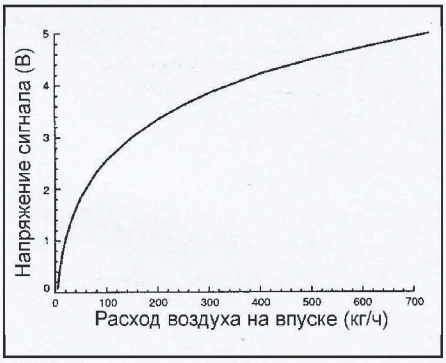
Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха состоит из термочувствительного пленочного датчика, корпуса и измерительного канала. Принцип измерения массового расхода воздуха датчиком этого типа основан на том, что изменение потока воздуха, протекающего через датчик, вызывает изменение количества теплоты, передаваемой от поверхности элемента (пленки) пленочного датчика к потоку воздуха. В результате происходит изменение температуры термоанемометрического датчика и изменяется его сопротивление.

Номинальное напряжение питания датчика ..... 7,5 - 16 В

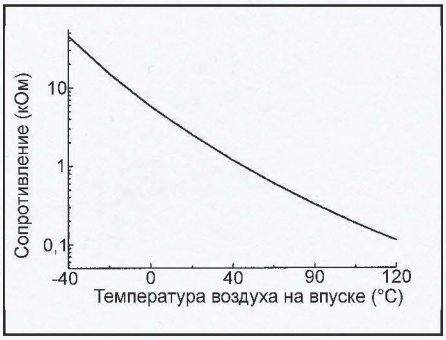
Напряжение (амплитуда) сигнала датчика..... 0 - 5 В

Температурный диапазон измерений..... -40 - 125°С

Диапазон измерений массового расхода воздуха..... 7 - 640 кг/ч



Датчик температуры воздуха на впуске, встроенный в датчик массового расхода воздуха и расположенный во впускном воздушном шланге, является датчиком резистивного типа, чувствительным к изменению температуры воздуха. На основе данных о температуре воздуха на впуске электронный блок управления двигателем определяет необходимую подачу топлива (базовое время открытого состояния топливной форсунки) и угол опережения зажигания.



Указания к поиску неисправностей

1. Если двигатель иногда глохнет, то запустите двигатель и попробуйте потрясти жгут проводов датчика массового расхода воздуха. Если после этого двигатель заглохнет, то проверьте контакт в разъеме датчика.
2. Если регистрируется выходной сигнал датчика массового расхода воздуха, отличный от нуля, когда зажигание включено (положение ключа "ON" (ВКЛ)) и двигатель не работает, то, возможно, неисправен датчик массового расхода воздуха или электронный блок управления двигателем.
3. Если двигатель работает на режиме холостого хода (даже если выходное напряжение датчика массового расхода воздуха не соответствует норме), то причиной обычно является одна из следующих неисправностей:
   а) Нарушение нормального прохождения воздуха через датчик массового расхода воздуха, отсоединение впускного воздушного шланга двигателя.
   б) Отсоединение воздухозаборника или засорение сменного элемента воздушного фильтра.
   в) Неполное сгорание рабочей смеси в цилиндре, неисправность форсунок и низкая компрессия.
   г) Дефект впускного коллектора (утечка воздуха).
4. Даже если отсутствуют признаки неисправности датчика массового расхода воздуха, проверьте правильность его установки.

Примечание:

- На новом автомобиле (пробег менее 500 км) показания датчика массового расхода воздуха будут выше действительного расхода воздуха примерно на 10%.

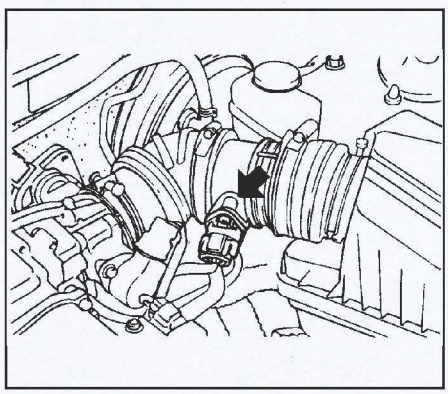
- При проведении проверок рекомендуется использовать точный цифровой вольтметр.

- Перед началом проверки необходимо прогреть двигатель так, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла 80 - 90°С.

5. Когда регистрируемая датчиком температура на впуске ниже или выше допустимого значения, то загорается индикатор "CHECK ENGINE" и выводится соответствующий код неисправности.

Проверка датчика температуры воздуха на впуске

1. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске.



2. Отверните два винта крепления и снимите датчик.
3. С помощью омметра измерьте сопротивление между выводами "3" ("масса") и "5" (сигнал) разъема датчика температуры воздуха на впуске при различной температуре.

Таблица номинальных значений.

Температура	Сопротивление (кОм)
При -40°С	33,8 - 61,2
При -20°С	13,8 - 14,0
При 0°С	5,4 - 5,6
При 20°С	2,2 - 2,8
При 40°С	1,1 - 1,3
При 60°С	0,5 - 0,7
При 80°С	0,29 - 0,37

4. Если измеренное сопротивление отличается от номинальных значений, то замените датчик массового расхода воздуха.
5. Подсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске.

Проверка датчика массового расхода воздуха

1. Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.
2. С помощью вольтметра измерьте выходное напряжение датчика массового расхода воздуха между выводами "3" ("масса") и "1" (сигнал), и проверьте его соответствие номинальному значению.

Номинальное значение:

Холостой ход .....0,5 В

2000 об/мин.....1,0 В

3. Подсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью тестера

1. Подготовьте автомобиль к проверке.
   а) Температура охлаждающей жидкости 80 - 95°С;
   б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключены;
   в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "Р" рычага селектора АКПП;
   г) Рулевое колесо: в положении прямолинейного движения.
2. Выполнение проверки:
   Переведите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) и считайте показания тестера (массовый расход воздуха).

Примечание: проверьте, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала массовый расход воздуха возрастает.

Таблица номинальных значений.

Напряжение (В)	Массовый расход воздуха (кг/ч)
1,34	15
1,64	30
2,07	60
2,61	120
3,28	250
3,68	370
3,96	480
4,28	640

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Общая информация

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой переменное сопротивление, чувстви-

тельное к изменению давления. Он определяет изменение давления во впускном коллекторе, которое зависит от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала, и преобразует его значение в напряжение сигнала (при уменьшении давления падение напряжения сигнала датчика увеличивается). Сигнал датчика абсолютного давления используется электронным блоком управления двигателем для измерения барометрического давления при запуске двигателя и при других определенных условиях, что позволяет автоматически регулировать рабочие параметры системы при различных высотах над уровнем моря.

На основе сигнала датчика электронный блок управления двигателем определяет необходимую подачу топлива (базовое время открытого состояния топливной форсунки) и угол опережения зажигания.

Номинальное напряжение питания датчика ..... 4,8 - 5,2 В

Указания к поиску неисправностей

При следующих условиях загорается индикатор "CHECK ENGINE" и выводится соответствующий код неисправности:

1. Если в течение 4 секунд напряжение сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе составляет 4,5 В или более.
2. Если в течение 4 секунд напряжение сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе составляет 0,2 В или менее.

Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
2. Измерьте напряжение между выводами "4" ("масса") и "1" (сигнал) разъема датчика при следующих условиях.

а) Ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ).

Номинальное значение ..... 4 - 5 В

б) Двигатель работает на режиме холостого хода.

Номинальное значение ..... 0,8 - 2,4 В

Проверка с помощью тестера

1. Условия проведения проверки.

а) Температура охлаждающей жидкости: 18°С.

б) Освещение, электровентиляторы конденсатора кондиционера и все дополнительное оборудование выключено.

в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "P" или "N" рычаг селектора АКПП.

г) Рулевое колесо: в положении прямолинейного движения.

2. Измерьте напряжение сигнала датчика и проверьте его соответствие номинальному значению при следующих условиях:

а) Двигатель работает на режиме холостого хода.

Номинальное значение ..... 0,8 - 2,4 В

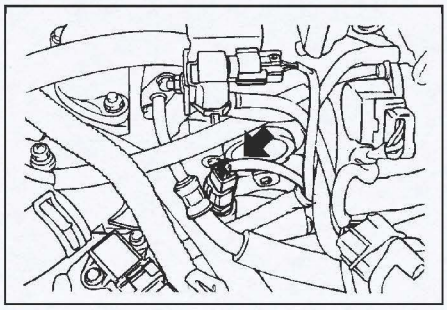
б) Двигатель работает на режиме холостого хода, резко нажмите на педаль акселератора (моментальное открытие дроссельной заслонки).

Номинальное значение ..... резко возрастает от 0,8 - 2,4 В

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Общая информация

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в канале рубашки охлаждения головки цилиндров. Он определяет температуру охлаждающей жидкости двигателя и передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Датчик представляет собой термистор, чувствительный к изменению температуры. Сопротивление датчика уменьшается с возрастанием температуры охлаждающей жидкости двигателя. Электронный блок управления двигателем на основе напряжения сигнала датчика оценивает температуру охлаждающей жидкости и корректирует длительность сигнала открытия форсунки и угол опережения зажигания. Если температура охлаждающей жидкости очень низкая, то электронный блок управления двигателем обогащает воздушно-топливную смесь (увеличивает длительность сигнала открытия форсунки) и увеличивает угол опережения зажигания (устанавливает раннее зажигание).



Указания к поиску неисправностей

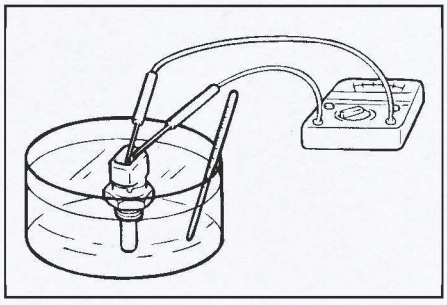
Если повышенные обороты холостого хода при прогреве холодного двигателя не соответствуют норме, или прогрев двигателя сопровождается черным дымом из выхлопной трубы, то, скорее всего, причиной этого может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.

Проверка датчика

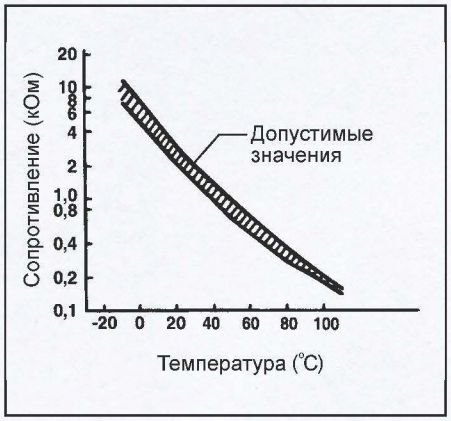
1. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.
2. Погрузите измерительную часть датчика в воду с известной температурой и измерьте сопротивление между выводами датчика.

Таблица номинальных значений.

Температура	Сопротивление (кОм)
0°С	5,9
20°С	2,5
40°С	1,1
80°С	0,3



3. Если измеренное сопротивление отличается от номинальных значений, то замените датчик температуры охлаждающей жидкости.



4. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости (см. главу "Система охлаждения").

Проверка с помощью тестера

1. Условия проведения проверки.
   Ключ замка зажигания: в положении "ON" (ВКЛ) или двигатель работает.
2. Выполнение проверки:
   Считайте показания тестера (температура охлаждающей жидкости, регистрируемая датчиком).

Таблица номинальных значений.

Состояние двигателя (температура охлаждающей жидкости)	Номинальное значение
При -20°С	-20°С
При 0°С	0°С
При 20°С	20°С
При 40°С	40°С
При 80°С	80°С

Проверка с помощью вольтметра

Измерьте напряжение сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

Таблица номинальных значений.

Состояние двигателя (температура охлаждающей жидкости)	Номинальное значение
При 0°С	4,05 В
При 20°С	3,44 В
При 40°С	2,72 В
При 80°С	1,25 В

Датчик положения дроссельной заслонки

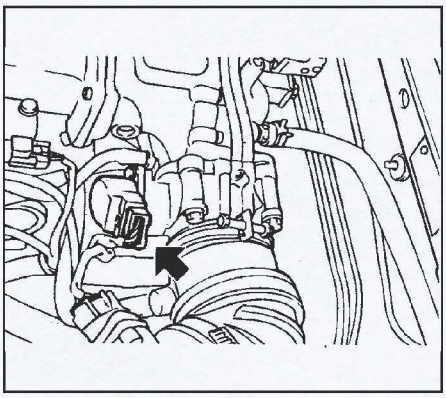
Общая информация

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр со скользящим контактом, который перемещается соответственно вращению оси дроссельной заслонки, указывая угол открытия заслонки. При повороте оси дроссельной заслонки изменяется напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки. На основе изменения значения напряжения сигнала датчика электронный блок управления двигателем определяет степень открытия дроссельной заслонки.

На основе сигнала датчика электронный блок управления двигателем кор-

CarInfo .com.ua

ректирует длительность сигнала открытия форсунки и угол опережения зажигания.



Указания к поиску неисправностей

1. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки более важен для системы управления автоматической КПП, нежели для системы управления двигателем. Если датчик положения дроссельной заслонки неисправен, то происходит "ударное" (рывком) переключение передач и могут возникнуть другие неисправности.

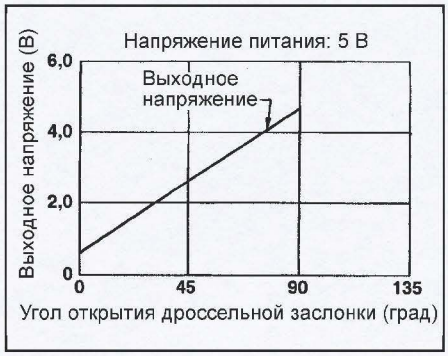
2. Если двигатель ненормально работает на режиме холостого хода или отмечена плохая приемистость двигателя, то проверьте разъем датчика положения дроссельной заслонки. Если разъем датчика положения дроссельной заслонки подсоединен неправильно или присутствует плохой контакт в разъеме, то при считывании данных тестер может показать, что режим холостого хода постоянно выключен, даже когда педаль акселератора отпущена. Это может стать причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу или плохой приемистости.

Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки.
2. Измерьте сопротивление между выводами "1" ("масса") и "4" (питание) разъема датчика.

Номинальное значение ....3,5 - 6,5 кОм

3. Подсоедините омметр аналогового типа между выводом "1" ("масса") и выводом "3" (сигнал) разъема датчика.
4. Медленно открывая дроссельную заслонку из полностью закрытого (холостой ход) в полностью открытое положение, проверьте, что сопротивление плавно изменяется пропорционально углу открытия дроссельной заслонки.



5. Если сопротивление либо отличается от номинального значения, либо изменяется не плавно, то замените датчик положения дроссельной заслонки.
6. Установите датчик и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 1,5 - 2,5 Н·м

Проверка с помощью тестера

Измерьте напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки, когда ключ замка зажигания в положении "ON" (ВКЛ) или двигатель работает.

Таблица номинальных значений.

Состояние двигателя	Номинальное значение
Холостой ход (дроссельная заслонка в полностью закрытом положении)	300 - 900 мВ
Медленное открытие дроссельной заслонки	Увеличивается с открытием дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка полностью открыта	4250 - 4700 мВ

Датчик положения распределительного вала

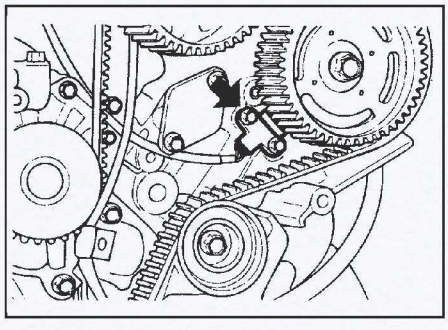
Общая информация

Принцип действия датчика положения распределительного вала основан на эффекте Холла. Датчик определяет момент прихода поршня цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку на такте сжатия.

На основе сигнала датчика электронный блок управления двигателем определяет очередность впрыска топлива по отдельным цилиндрам.

Номинальное напряжение питания датчика.....напр. бортсети

Напряжение (амплитуда) сигнала датчика .....0 - 5 В



Указания к поиску неисправностей

Если датчик положения распределительного вала работает неправильно, то может быть нарушена очередность впрыска топлива по цилиндрам. В результате двигатель глохнет, неравномерно работает на режиме холостого хода (нестабильная частота вращения коленчатого вала) и имеет плохое ускорение (приемистость).

Датчик положения коленчатого вала

Общая информация

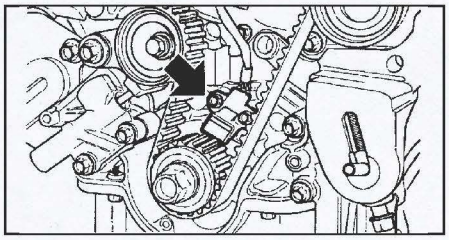
Принцип действия датчика положения коленчатого вала основан на эффекте Холла. Датчик определяет положение кривошипов коленчатого вала (положение поршней) для всех цилиндров и преобразует эти данные в сигналы (импульсы).

На основе этих сигналов электронный блок управления двигателем определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя (обороты) и корректирует момент начала открытия форсунки и продолжительность ее открытого состояния, а также угол опережения зажигания.

Номинальное напряжение питания датчика ..... напр. бортсети

Напряжение (амплитуда) сигнала датчика..... 0 - 5 В

Зазор между ротором и наконечником датчика.... 0,5 - 1,8 мм



Указания к поиску неисправностей

1. Если ощущаются внезапные толчки при движении или двигатель внезапно заглох, то, возможно, имеет место плохой контакт в разъеме датчика. Попробуйте подвигать разъем датчика положения коленчатого вала.

2. Если во время прокрутки коленчатого вала стартером выходной сигнал датчика соответствует 0 об/мин и двигатель не запускается, то, возможно, неисправен датчик положения коленчатого вала, порван ремень привода ГРМ или неисправна система зажигания.
3. Если работа двигателя на режиме холостого хода возможна, даже когда показания датчика положения коленчатого вала отличаются от номинального значения, то причиной обычно является одна из следующих неисправностей (не связанная с датчиком):
   а) Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

б) Неисправность сервопривода регулятора оборотов холостого хода.
в) Неправильная регулировка базовой частоты вращения холостого хода двигателя.

4. Двигатель может работать без сигнала датчика положения коленчатого вала, но повторный запуск двигателя будет невозможен. Данные о положении ВМТ, определенном датчиком, хранятся в памяти до следующей попытки запуска двигателя.

Проверка с помощью тестера

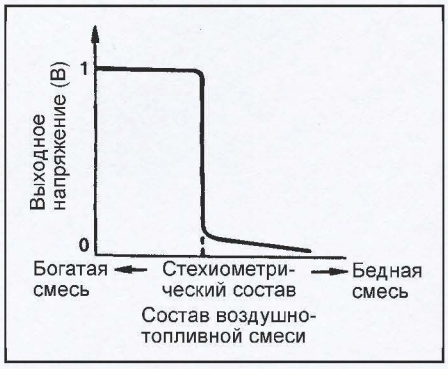
1. Подсоедините тахометр (проверка работы катушки зажигания с помощью тахометра) и убедитесь, что частота вращения коленчатого вала двигателя при прокрутке стартером совпадает с показаниями тестера.
2. Выполните проверку датчика положения коленчатого вала при следующих условиях: двигатель работает на режиме холостого хода, датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки находится в положении ВКЛ.

Таблица номинальных значений.

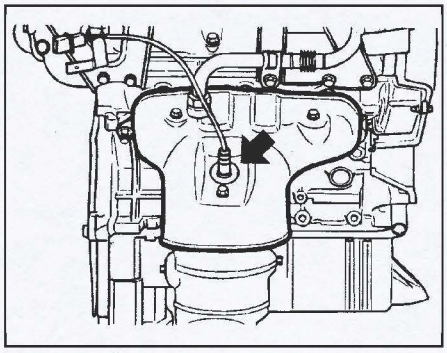
Температура охлаждающей жидкости	Номинальное значение (об/мин)
При -20°С	1500 - 1700
При 0°С	1350 - 1550
При 20°С	1200 - 1400
При 40°С	1000 - 1200
При 80°С	Частота вращения холостого хода

Кислородный датчик

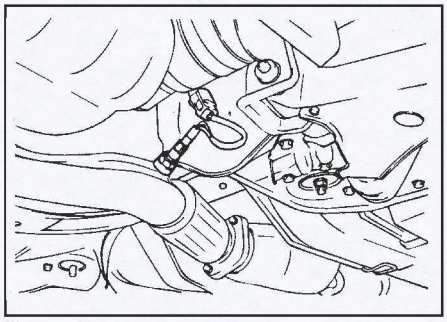
Кислородный датчик определяет концентрацию кислорода в отработавших газах и, соответственно, изменяет напряжение сигнала, который поступает в электронный блок управления двигателем. На моделях устанавливается циркониевый кислородный датчик ($ZrO2$), напряжение сигнала которого составляет примерно 1 В, если состав воздушно-топливной смеси богаче стехиометрического отношения (т.е. если концентрация кислорода в отработавших газах маленькая). Если воздушно-топливная смесь беднее стехиометрического отношения (т.е. если концентрация кислорода в отработавших газах большая), то напряжение сигнала датчика примерно 0 В. На основе этого сигнала электронный блок управления двигателем регулирует подачу топлива в цилиндры так, чтобы состав воздушно-топливной смеси был как можно ближе к стехиометрическому отношению.



Кислородный датчик оснащен подогревателем, который обеспечивает стабильную работу датчика на всех режимах.



Передний датчик.



Задний датчик.

Указания к поиску неисправностей

1. Если кислородный датчик неисправен, то в отработавших газах будет повышенное содержание токсичных веществ.
2. Если сигнал кислородного датчика (выходное напряжение) отличается от номинального значения, после того как проверка показала исправность датчика, то причина неисправности в компонентах системы управления составом воздушно-топливной смеси:
   а) Неисправность форсунки;
   б) Воздух поступает во впускной коллектор через поврежденную прокладку;
   в) Неисправность датчика массового расхода воздуха, датчика температуры воздуха на впуске, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе и датчика температуры охлаждающей жидкости;
   г) Плохой контакт или неправильное подсоединение разъемов.

Примечание:

- Если резко отпустить педаль акселератора, когда двигатель работает на режиме 4000 об/мин, то на короткий промежуток времени выключится подача топлива и при считывании данных тестер будет показывать напряжение сигнала кислородного датчика 200 мВ или ниже.

- Если резко нажать на педаль акселератора, то воздушно-топливная смесь будет обогащаться и тестер покажет напряжение сигнала кислородного датчика 600 - 1000 мВ.

- Если двигатель работает на холостом ходу, то напряжение сигнала кислородного датчика будет колебаться в пределах 400 - 600 мВ. В этом случае кислородный датчик может считаться исправным.

Проверка датчика

Примечание:

- Перед проверкой прогрейте двигатель так, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла 80 - 95°С.

- При проведении измерений используйте сверхточный цифровой вольтметр.

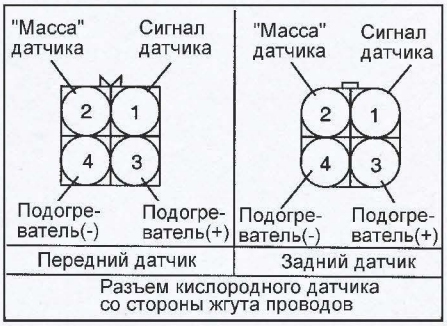
1. Отсоедините разъем кислородного датчика и измерьте сопротивление между выводами "3" и "4".

Номинальное значение ..... 30 Ом или больше

2. При наличии неисправности замените кислородный датчик.
3. Подсоедините питание (напряжение аккумуляторной батареи) непосредственно к выводам "3" и "4" датчика.

Примечание: будьте внимательны при выполнении данной операции. Подача напряжения на выводы "1" и "2" приведет к повреждению кислородного датчика.

4. Подсоедините цифровой вольтметр с высоким внутренним сопротивлением между выводами "1" и "2".



5. Периодически нажимая на педаль акселератора, измерьте выходное напряжение кислородного датчика.

Номинальное значение (при нажатии на педаль акселератора):
Выходное напряжение кислородного датчика..... минимум 0,6 В
Сопротивление..... 30 Ом или более

6. Если сигнал датчика не соответствует норме, то, возможно, неисправен кислородный датчик и его необходимо заменить.

Момент затяжки ..... 40 - 50 Н·м

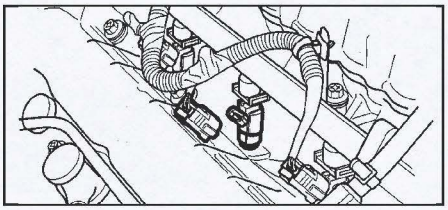
Форсунки

Общая информация

Форсунки осуществляют впрыск топлива в цилиндры двигателя по сигналу, поступающему от электронного блока управления двигателем. Количество топлива, подаваемого форсункой определяется временем, в течение которого на обмотку форсунки по-

CarInfo .com.ua

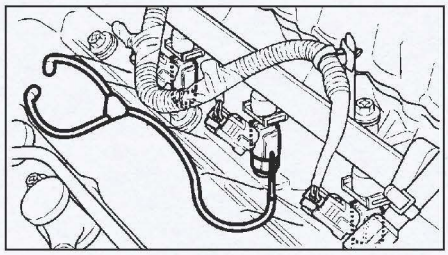
дается управляющий импульс (время открытого состояния игольчатого клапана форсунки).
При нормальной работе двигателя почти всегда используется асинхронный (последовательный) впрыск топлива форсунками. Синхронный (одновременный) впрыск топлива форсунками может использоваться при запуске двигателя, когда коленчатый вал прокручивается стартером.



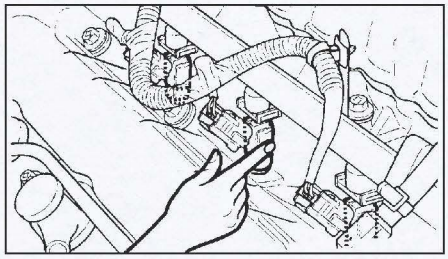
Указания к поиску неисправностей
1. Если возникают трудности при запуске прогретого двигателя, то проверьте отсутствие пониженного давления в топливопроводах и герметичность форсунок.
2. Если при прокручивании коленчатого вала стартером двигатель не запускается и форсунки не работают, то проверьте отсутствие следующих неисправностей (не связанных с форсунками):
   а) Неисправность цепи питания электронного блока управления двигателем или цепи соединения с "массой".
   б) Неисправность главного реле системы впрыска и реле топливного насоса.
   в) Неисправность датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала.
3. Если после отключения форсунки одного из цилиндров не происходит изменений в работе двигателя на режиме холостого хода, то для этого цилиндра выполните указанные ниже проверки:
   а) Проверьте форсунку и ее жгут проводов.
   б) Проверьте свечу зажигания и свечной провод высокого напряжения.
   в) Проверьте компрессию.
4. Если время работы форсунки (длительность сигнала открытия форсунки) отличается от номинального значения, даже если проверка показала исправность форсунки и ее жгута проводов, то проверьте отсутствие неполного сгорания в одном из цилиндров (из-за неисправности свечи зажигания, катушки зажигания, отсутствия компрессии и т.д.)

Проверка работы форсунок
1. С помощью фонендоскопа проверьте работу форсунки (наличие характерных скрипящих звуков) когда двигатель работает на режиме холостого хода. Убедитесь, что при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя частота срабатывания форсунки также увеличивается.

Примечание: не перепутайте звук срабатывания проверяемой форсунки со звуком срабатывания рядом стоящей форсунки, передаваемым через топливный коллектор, особенно если проверяемая форсунка не работает.



2. Если фонендоскоп отсутствует, то проверьте работу форсунки на ощупь пальцем. Если вибрация от срабатывания форсунки не ощущается, то проверьте разъем жгута проводов, форсунку или наличие управляющего импульса от электронного блока управления двигателем.



Проверка с помощью тестера
1. Считайте показания тестера (время открытия форсунки), когда коленчатый вал прокручивается стартером.

Таблица номинальных значений.

Температура охлаждающей жидкости	Номинальное значение
0°C	Примерно 17 мс
20°C	Примерно 35 мс
80°C	Примерно 8,5 мс

2. Выполните дальнейшую проверку при следующих условиях.
   а) Температура охлаждающей жидкости: 80 - 95°C.
   б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: Выключены.
   в) Коробка передач: Нейтральная передача МКПП или положение "P" рычага селектора АКПП.
   г) Рулевое колесо: В положении прямолинейного движения.
3. Выполнение проверки:
   Считайте показания тестера (время открытия форсунки).

Таблица номинальных значений.

Состояние двигателя	Номинальное значение
Холостой ход	2,2 - 2,9 мс
2000 об/мин	1,8 - 2,6 мс
При резком нажатии на педаль акселератора	Увеличивается

Примечание:
- Показано время открытия форсунки, когда напряжение питания не менее 11 В и частота вращения 250 об/мин или менее при прокрутке коленчатого вала двигателя стартером.
- При температуре охлаждающей жидкости двигателя 0°C электронный блок управления двигателем обеспечивает одновременный впрыск топлива во все четыре цилиндра.
- На новом автомобиле (пробег менее 500 км) время открытия форсунки может быть примерно на 10% больше указанного.

Проверка исполнительных устройств:
1. Запустите двигатель и считайте показания тестера, когда двигатель прогрет и работает на режиме холостого хода (после прогрева двигателя проверяйте частоту вращения холостого хода, отключая форсунки в указанной последовательности).

Таблица номинальных значений.

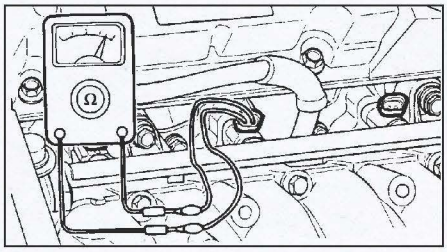
Показания тестера - пункт №	Нормальное состояние
01. Форсунка №1	Активирована
02. Форсунка №2	Активирована
03. Форсунка №3	Активирована
04. Форсунка №4	Активирована
05. Форсунка №5	Активирована
06. Форсунка №6	Активирована

2. При отключении форсунки работа двигателя на холостом ходу становится нестабильной.

Проверка сопротивления обмотки форсунки
1. Измерьте сопротивление обмотки форсунки между выводами разъема с помощью омметра.

Номинальное значение .....13 - 16 Ом при 20°C

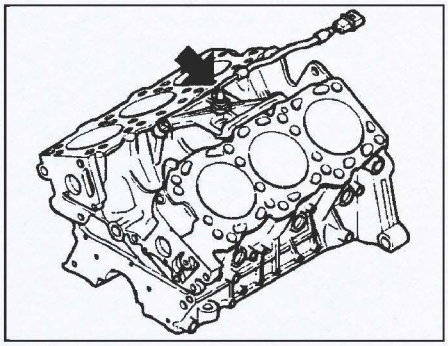
2. Если сопротивление не соответствует диапазону номинальных значений, то замените форсунку.



Датчик детонации

Общая информация

Датчик детонации является пьезокварцевым кристаллом. Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров для определения детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя. Вибрация блока цилиндров, вызванная детонацией, преобразуется в сигнал (напряжение), пропорциональный ее интенсивности. Если в двигателе возникла детонация, то электронный блок управления двигателем, используя данный сигнал, уменьшает угол опережения зажигания до ее исчезновения.



Указания к поиску неисправностей
Индикатор "CHECK ENGINE" горит или на тестере выдается соответствующий код неисправности при указанном ниже состоянии.
а) Если сигнал датчика детонации не определяется, даже в случае, когда двигатель работает в условиях перегрузки.
б) Если уровень сигнала датчика детонации ненормально низкий.

Проверка датчика
1. Отсоедините разъем датчика детонации и измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема.

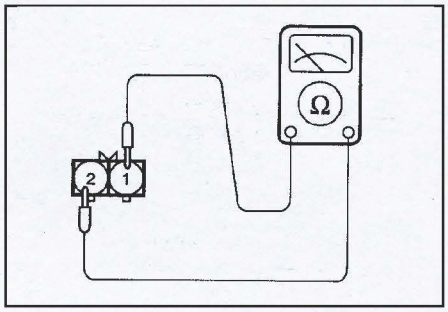
Номинальное значение (при 20°С)..... примерно 5 МОм

2. Если сопротивление равно нулю (цепь замкнута), то замените датчик детонации.

Момент затяжки.....16 - 28 Н·м

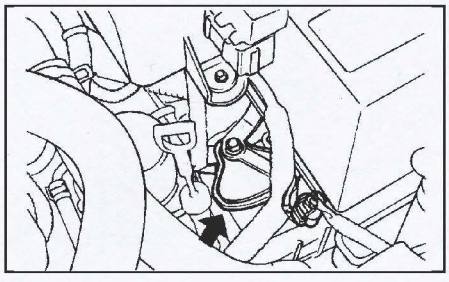
3. Измерьте электрическую емкость датчика между выводами "1" и "2" разъема.

Номинальное значение... 800 - 1600 пФ



Замок зажигания - вывод ST и выключатель блокировки стартера (модели с АКПП)

Общая информация
Когда ключ замка зажигания установлен в положение "START" (ПУСК), то напряжение аккумуляторной батареи подается от вывода ST замка зажигания и через выключатель блокировки стартера на электронный блок управления двигателем. Если рычаг селектора АКПП находится в положении, отличном от "P" и "N", то напряжение аккумуляторной батареи не подается на электронный блок управления двигателем. На основе этого сигнала электронный блок управления двигателем определяет режим работы АКПП и управляет сервоприводом регулятора оборотов холостого хода для получения оптимальных оборотов холостого хода.



Указания к поиску неисправностей
Если сигнал начала запуска от выключателя блокировки стартера некорректный, даже когда жгут проводов выключателя блокировки стартера и сам выключатель исправны, то проверьте правильность регулировки троса управления АКПП.

Проверка
См. главу "Автоматическая коробка передач" и главу "Система зажигания".

Замок зажигания - вывод ST (модели с МКПП)

Общая информация
Во время прокрутки коленчатого вала двигателя стартером, от вывода ST замка зажигания передается сигнал высокого уровня в электронный блок управления двигателем. На основе этого сигнала электронный блок управления двигателем корректирует подачу топлива при запуске двигателя и т.д.

Проверка
См. главу "Система зажигания".

Проверка с помощью тестера
Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) и считайте показания тестера (состояние выключателя (ВКЛ/ВЫКЛ))
а) Если двигатель не работает, то выключатель в положении "OFF" (ВЫКЛ).
б) Если коленчатый вал прокручивается стартером, то выключатель в положении "ON" (ВКЛ).

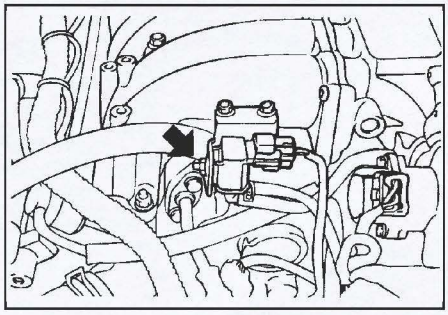
Датчик-выключатель по давлению жидкости в системе усилителя рулевого управления

Датчик-выключатель по давлению жидкости в системе усилителя рулевого управления чувствителен к наличию нагрузки от рулевого управления и преобразует эти данные в напряжение сигнала.
На основе этого сигнала электронный блок управления двигателем регулирует положение сервопривода регулятора оборотов холостого хода для поддержания частоты вращения холостого хода на определенном уровне, когда нагрузка от насоса системы усилителя рулевого управления действует на двигатель.

Проверка с помощью тестера
1. Условия проведения проверки.
Выполняйте проверку, когда двигатель работает на режиме холостого хода.
2. Выполнение проверки.
а) Проверьте, что датчик находится в состоянии "ВЫКЛ" (OFF), когда рулевое колесо в нейтральном положении (в положении прямолинейного движения).
б) Проверьте, что датчик находится в состоянии "ВКЛ" (ON), когда рулевое колесо повернуто на половину оборота.

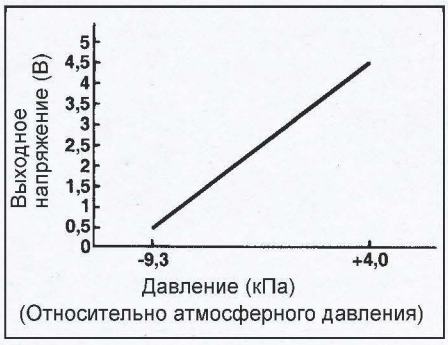
Электромагнитный клапан продувки адсорбера

Общая информация
Электромагнитный клапан продувки адсорбера работает в широтно-импульсном режиме управления потоком воздуха для продувки адсорбера системы улавливания паров топлива.



Проверка электромагнитного клапана
Смотрите главу "Системы снижения токсичности".

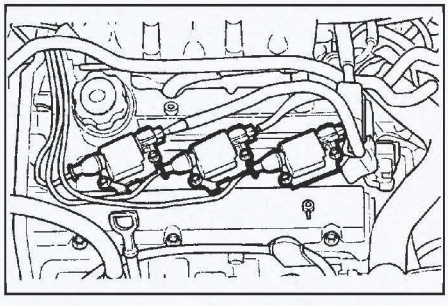
Проверка с помощью тестера
Установите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) (двигатель не работает) и считайте показания тестера. В нормальном состоянии электромагнитный клапан продувки адсорбера должен быть активирован (работает продувка адсорбера).



Давление воздуха на выходе клапана в зависимости от напряжения.

Катушки зажигания

Общая информация
Когда силовой транзистор переключится в положение "ON" (ВКЛ) по сигналу электронного блока управления двигателем, то на первичную обмотку катушки зажигания будет подан ток (напряжение 12 В). При переключении силового транзистора в положение "OFF" (ВЫКЛ), ток в цепи первичной обмотки прервется и во вторичной обмотке индуцируется высокое напряжение.



Проверка катушек зажигания
См. главу "Система зажигания".

com.ua CarInfo

Цепь "массы" электронного блока управления двигателем

Общая информация

Проверьте состояние цепи соединения с "массой" для электронного блока управления двигателем.

Указания к проверке

При неправильном или неполном контакте электронного блока управления двигателем с "массой" электронный блок управления не будет работать или будет работать неправильно.

Проверки на разъеме электронного блока управления двигателем

Примечание:

- Если обнаружено какое-либо отклонение от номинального значения, то проверьте соответствующий датчик, привод и соответствующие провода.

- После ремонта или замены узла произведите повторную проверку, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Проверка напряжения на выводах разъема со стороны блока

1. Отсоедините разъем блока управления и подсоедините жгут тестовых проводов между разъемами или используйте игольчатые пробники вольтметра для проверки на выводах разъема со стороны жгута проводов.

Внимание: короткое замыкание пробника "плюса", соединенного с выводом разъема, на "массу" может вызвать повреждение электропроводки, датчика, электронного блока управления, либо всех перечисленных элементов.

2. При подсоединенном разъеме электронного блока управления измерьте напряжение между выводами "массы" электронного блока управления и каждым соответствующим выводом разъема блока.

3. Проверяемые выводы и величины указаны в таблице "Проверка напряжения на выводах разъема электронного блока управления двигателем".

4. Расположение выводов разъема показано на соответствующем рисунке.

Проверка состояния цепи и сопротивления на выводах разъема со стороны жгута проводов

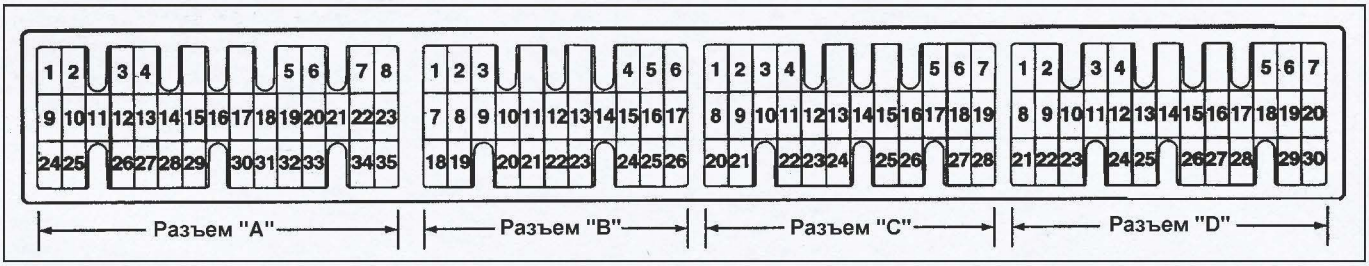
1. Перед началом проверки поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ) и отсоедините разъемы электронного блока управления.

2. Подсоедините жгут тестовых проводов к разъему со стороны жгута проводов, проверьте сопротивление и цепь между выводами разъема.

Внимание:

- Не используйте игольчатые пробники омметра.

- Если перепутаны проверяемые выводы, либо выводы неправильно соединены с "массой", то в результате возможно повреждение электропроводки, датчиков, электронного блока управления и/или омметра.



Разъемы электронного блока управления двигателем.

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем.

Вывод №	Сигнал	Условия проверки	Напряжение
A1	Форсунка №1	Когда двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева, резко нажмите на педаль акселератора	От 11 - 14 В, моментально слегка падает
A9	Форсунка №2		
A24	Форсунка №3		
A2	Форсунка №4		
A10	Форсунка №5		
A25	Форсунка №6		
A6	Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	Напряжение АКБ
		Когда двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева, резко нажмите на педаль акселератора	Моментально падает от напряжения АКБ
A20	Реле топливного насоса	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	Напряжение АКБ
		Двигатель работает на режиме холостого хода	0 - 0,5 В
A16	Электромагнитный клапан продувки адсорбера	Двигатель работает на режиме 3000 об/мин после прогрева	Низкое: 0 - 1 В Высокое: АКБ
A11	Катушка зажигания для цилиндров №1 и №4	Двигатель работает на режиме 3000 об/мин	Низкое: 0 - 0,1 В Высокое: 0,5 - 3 В
A12	Катушка зажигания для цилиндров №2 и №5		
A13	Катушка зажигания для цилиндров №3 и №6		

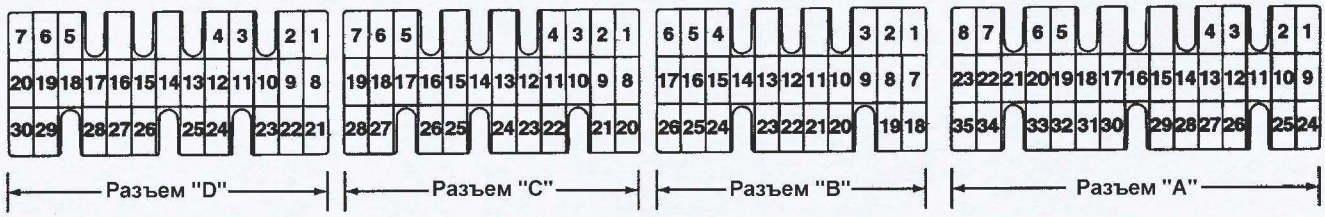
Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем (продолжение).

Вывод №	Сигнал	Условия проверки		Напряжение
A17	Реле вентилятора конденсатора кондиционера (режим "HIGH")	Вентилятор конденсатора кондиционера не работает (температура охлаждающей жидкости 90°C или меньше)		Напряжение АКБ
		Вентилятор конденсатора кондиционера не работает на высокой скорости (температура охлаждающей жидкости 105°C или больше)		0-1 В
A18	Реле вентилятора конденсатора кондиционера (режим "LOW")	Вентилятор конденсатора кондиционера не работает (температура охлаждающей жидкости 90°C или меньше)		Напряжение АКБ
		Вентилятор конденсатора кондиционера не работает на высокой скорости (температура охлаждающей жидкости 90-105°C или больше)		0-1 В
A21	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера	Двигатель работает на режиме холостого хода. Положение выключателя кондиционера: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ) (компрессор кондиционера работает).		Напряжение АКБ или 6 В и более (моментально) → 0 - 3 В
A8	Генератор - вывод "G"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Фары: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ). Выключатель обогревателя стекла задней двери: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ). Стоп-сигналы: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ).		Низкое: 0 - 1 В Высокое: 2 - 3 В
A22	Индикатор "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель")	Положение ключа замка зажигания: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ).		0 - 3 В → 9 -13 В (через несколько секунд)
A26	Подогреватель заднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева		0 - 3 В
		Двигатель работает на режиме 5000 об/мин		Напряжение АКБ
A27	Подогреватель заднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева		0 - 3 В
		Двигатель работает на режиме 5000 об/мин		Напряжение АКБ
A3	Подогреватель переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева		0 - 3 В
		Двигатель работает на режиме 5000 об/мин		Напряжение АКБ
A4	Подогреватель переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева		0 - 3 В
		Двигатель работает на режиме 5000 об/мин		Напряжение АКБ
B2	Линия питания	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)		Напряжение АКБ
B7				
B5	Сигнал системы зажигания	Двигатель работает на режиме холостого хода		Низкое: 0 - 0,5 В Высокое: 4,5 - 5 В
B12	Генератор - вывод "FR"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Фары: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ). Выключатель обогревателя стекла задней двери: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ). Стоп-сигналы: "OFF" (ВЫКЛ) → "ON" (ВКЛ).		Падение напряжения с 0,2 - 3,5 В
B14	Датчик-выключатель по давлению жидкости в системе усилителя рулевого управления	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева	Рулевое колесо неподвижно	Напряжение АКБ
			Рулевое колесо поворачивается	0 - 3 В
B17	Главное реле системы впрыска (линия питания)	Положение ключа замка зажигания: "OFF" (ВЫКЛ)		Напряжение АКБ
		Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)		0 - 3 В

CarInfo com.ua

Таблица. Проверка напряжения на выводах разъемов электронного блока управления двигателем (продолжение).

Вывод №	Сигнал	Условия проверки		Напряжение
B25	Кондиционер (выключатель по давлению хладагента)	Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева. Переведите выключатель кондиционера в положение "OFF" (ВЫКЛ).		0 - 3 В
		Двигатель работает на режиме холостого хода после прогрева. Переведите выключатель кондиционера в положение "ON" (ВКЛ) - компрессор работает		Напряжение АКБ
B28	Замок зажигания (вывод "ST")	Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером		8 В или более
B22	Датчик температуры воздуха на впуске	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	При 0° С	3,4 - 3,6 В
			При 20° С	2,5 - 2,7 В
			При 40° С	1,7 - 1,9 В
			При 80° С	0,6 - 0,8 В
B20	Линия резервного питания	Положение ключа замка зажигания: "OFF" (ВЫКЛ)		Напряжение АКБ
B4	Датчик температуры охлаждающей жидкости	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	При 0°С	3,4 - 3,6 В
			При 20°С	2,5 - 2,7 В
			При 40°С	1,5 - 1,7 В
			При 80°С	0,5 - 0,7 В
B10	Датчик положения распределительного вала	Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером		0,4 - 3,0 В
		Двигатель работает на режиме холостого хода		0,5 - 2,0 В
B3	Датчик положения коленчатого вала	Прокрутка коленчатого вала двигателя стартером		0,4 - 4,0 В
		Двигатель работает на режиме холостого хода		1,5 - 2,5 В
B11	Датчик массового расхода воздуха	Двигатель работает на режиме холостого хода		0 - 2 В
		Двигатель работает на режиме 3000 об/мин		2 - 4 В
C3	Задний кислородный датчик для левой головки цилиндров	Коробка передач: 2-я передача МКПП или положение "L" рычага селектора АКПП. Дроссельная заслонка полностью открыта. Частота вращения коленчатого вала двигателя составляет 3500 об/мин или больше.		0,6 - 1,0 В
C4	Задний кислородный датчик для правой головки цилиндров			
C1	Передний кислородный датчик для левой головки цилиндров	Двигатель работает на режиме 2500 об/мин после прогрева (используйте для измерения цифровой вольтметр)		От 0 до 0,8 В (колебания)
C2	Передний кислородный датчик для правой головки цилиндров			
C8	Датчик положения дроссельной заслонки	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	Дроссельная заслонка полностью закрыта	0,3 - 0,9 В
			Дроссельная заслонка полностью открыта	4,5 - 5,0 В
C10	Датчик скорости автомобиля	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ) Автомобиль медленно движется в прямолинейном направлении		От 0 до 5 В (колебания)
C9	Датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	Полностью закройте пальцем дроссельную заслонку	0 - 1 В
			Полностью откройте пальцем дроссельную заслонку	4 В или более
D21	Выключатель блокировки стартера	Положение ключа замка зажигания: "ON" (ВКЛ)	Положение рычага селектора АКПП: "P" или "N"	0 - 3 В
			Положение рычага селектора АКПП: "D" или "2", "L" или "R"	8 - 14 В



Разъемы электронного блока управления двигателем со стороны жгута проводов.

Таблица. Проверка сопротивления между выводами разъема электронного блока управления двигателем со стороны жгута проводов.

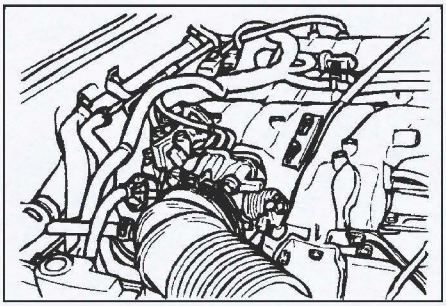
Вывод	Сигнал	Сопротивление
A1 - B6	Форсунка №1	13 - 16 Ом (При температуре окружающего воздуха 20°C)
A9 - B6	Форсунка №2	
A24 - B6	Форсунка №3	
A2 - B6	Форсунка №4	
A10 - B6	Форсунка №5	
A25 - B6	Форсунка №6	
A6 - B6	Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ	62 - 74 Ом (При температуре окружающего воздуха 20°C)
A16 - B6	Электромагнитный клапан продувки адсорбера	24,5 - 27,5 Ом (При температуре окружающего воздуха 20°C)
B6 - "масса"	"Масса" электронного блока управления двигателем	Цепь замкнута (0 Ом)
A3 - B6	Подогреватель переднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	7 - 40 Ом (При температуре окружающего воздуха 20°C)
A4 - B6	Подогреватель переднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	
A26 - B6	Подогреватель заднего кислородного датчика для левой головки цилиндров	7 - 40 Ом (При температуре окружающего воздуха 20°C)
A27 - B6	Подогреватель заднего кислородного датчика для правой головки цилиндров	
B22 - B18	Датчик температуры воздуха на впуске	5,3 - 6,7 кОм (При температуре воздуха на впуске 0°C)
		2,3 - 3,0 кОм (При температуре воздуха на впуске 20°C)
		1,0 - 1,5 кОм (При температуре воздуха на впуске 40°C)
		0,56 - 0,76 кОм (При температуре воздуха на впуске 60°C)
		0,30 - 0,42 кОм (При температуре воздуха на впуске 80°C)
B4 - B18	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	5,1 - 6,5 кОм (При температуре охлаждающей жидкости 0°C)
		2,1 - 2,7 кОм (При температуре охлаждающей жидкости 20°C)
		0,9 - 1,3 кОм (При температуре охлаждающей жидкости 40°C)
		0,48 - 0,68 кОм (При температуре охлаждающей жидкости 60°C)
		0,26 - 0,36 кОм (При температуре охлаждающей жидкости 80°C)
C9 - B18	Датчик-выключатель полностью закрытой дроссельной заслонки	Цепь замкнута (Дроссельная заслонка полностью закрыта)
		Цепь разомкнута (Дроссельная заслонка слегка открыта)
D4 - "масса"	Выключатель блокировки стартера	Цепь замкнута (Положение рычага селектора АКПП: "P" или "N")
		Цепь разомкнута (Положение рычага селектора АКПП: "D", "2", "L" или "R")

CarInfo .com.ua

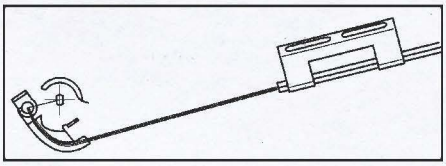
Топливный коллектор

Снятие

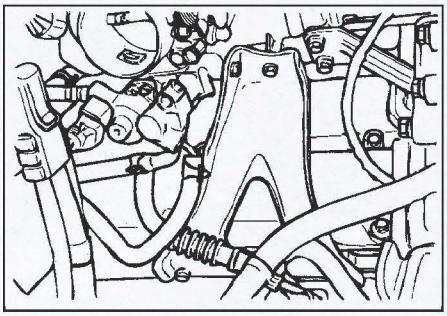
1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.
2. Отсоедините впускной воздушный шланг от корпуса дроссельной заслонки.

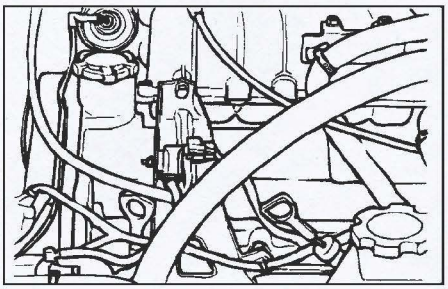


3. Отсоедините следующие разъемы: датчика положения дроссельной заслонки, сервопривода регулятора оборотов холостого хода, датчика температуры охлаждающей жидкости, электромагнитного клапана продувки адсорбера.
4. Ослабьте контгайку троса педали акселератора и отсоедините трос со стороны корпуса дроссельной заслонки, затем отсоедините трос привода круиз-контроля.



5. Отсоедините шланг системы охлаждения от корпуса дроссельной заслонки.
6. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера, ветиляционный шланг и вакуумный шланг усилителя тормозов.
7. Отверните болты крепления и снимите стойки впускного коллектора.

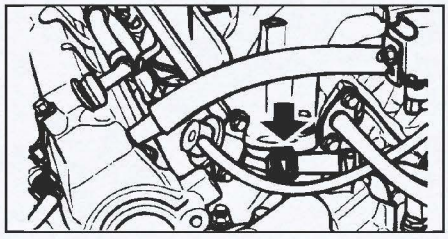




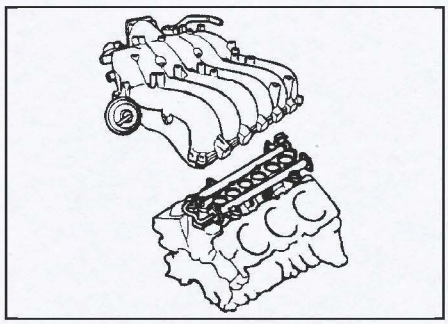
8. Стравите остаточное давление из топливопроводов высокого давления, чтобы не допустить разбрызгивания топлива.

<u>Внимание</u>: вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе высокого давления, накройте топливный фильтр ветошью для предотвращения разбрызгивания топлива.

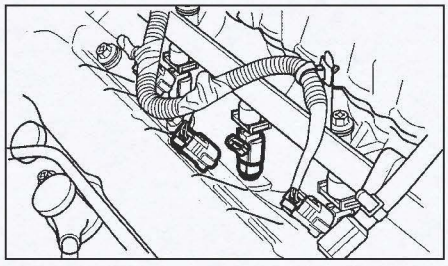
9. Отсоедините топливный шланг высокого давления от топливного коллектора и шланг возврата топлива.



10. Отверните болты крепления и снимите ресивер впускного коллектора и прокладку.

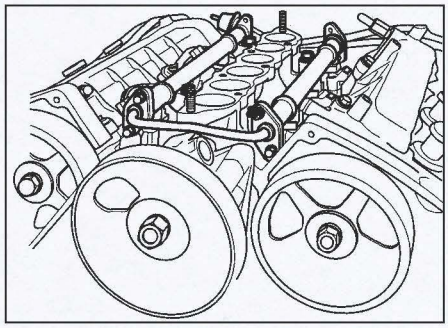


11. Отсоедините разъемы форсунок.



12. Снимите топливный коллектор в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

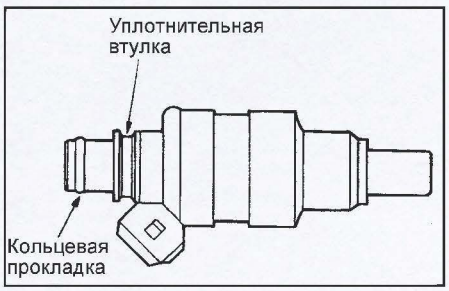
<u>Примечание</u>: будьте осторожны, не уроните форсунки при снятии топливного коллектора.



13. Снимите форсунки с топливного коллектора.

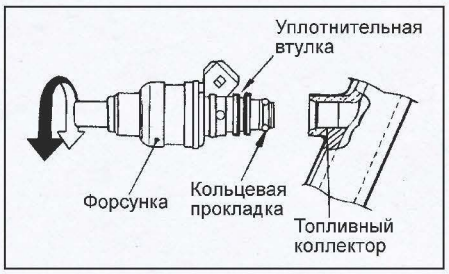
Установка

1. Установка форсунки.
   а) Установите новое уплотняющее кольцо корпуса форсунки и новую кольцевую прокладку распылителя форсунки.
   б) Перед установкой нанесите немного веретенного масла или бензина на кольцевую прокладку распылителя форсунки.



   в) Поворачивая вправо-влево форсунку, осторожно установите ее в топливный коллектор. Не повредите кольцевую прокладку при установке форсунки.
   г) После установки проверьте, плавно ли поворачивается форсунка в топливном коллекторе.

<u>Примечание</u>: если форсунка не поворачивается в топливном коллекторе плавно, то, возможно, произошло защемление кольцевой прокладки. В таком случае отсоедините форсунку от топливного коллектора, снова вставьте ее в топливный коллектор и проверьте, плавно ли она поворачивается.



2. Установите регулятор давления топлива на топливный коллектор аналогично установке форсунки. Затяните болты крепления регулятора.

Момент затяжки ..... 4 - 6 Н·м

3. Установите топливный коллектор в сборе на головку цилиндров.
4. Подсоедините фланец топливного шланга высокого давления к топливному коллектору аналогично установке форсунки. Затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 3 - 4 Н·м

5. Подсоедините разъемы форсунок.
6. Установите прокладку и ресивер впускного коллектора.
7. Установите стойки впускного коллектора.
8. Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов, вентиляционный шланг и шланг принудительной вентиляции картера.
9. Подсоедините шланг системы охлаждения к корпусу дроссельной заслонки.
10. Подсоедините трос привода круиз-контроля и трос педали акселератора.
11. Подсоедините следующие разъемы: электромагнитного клапана продувки адсорбера, датчика температуры охлаждающей жидкости, сервопривода регулятора оборотов холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки.
12. Подсоедините впускной воздушный шланг к корпуса дроссельной заслонки.
13. Установите шумозащитный кожух двигателя.

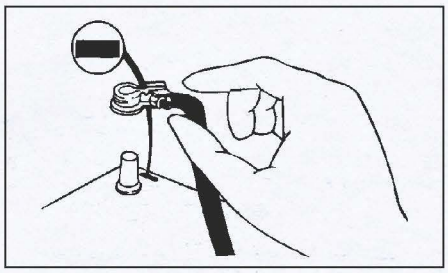
Топливный бак

Снятие

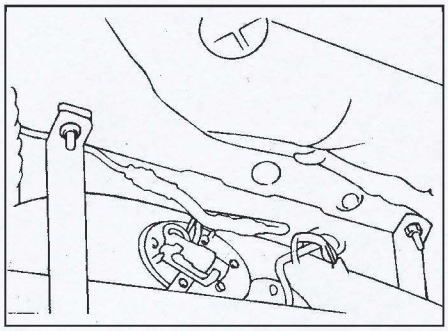
1. Для стравливания остаточного давления из топливопроводов и шлангов высокого давления отсоедините разъем топливного насоса, затем запустите двигатель и дайте ему поработать. После того, как двигатель самостоятельно заглохнет, поверните ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).

Примечание: чтобы не допустить разбрызгивания топлива убедитесь, что остаточное давление в топливопроводах высокого давления снижено перед отсоединением основных топливных трубок и шлангов.

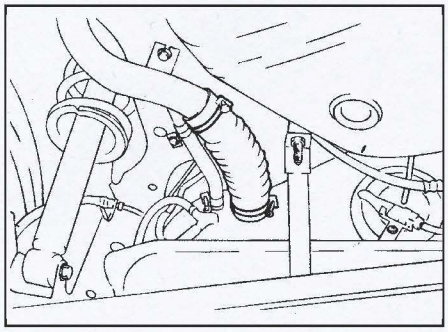
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.



3. Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
4. Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.
5. Отсоедините шланг возврата топлива и топливный шланг высокого давления от топливного насоса.
6. Поддержите топливный бак с помощью подкатного гидравлического домкрата или другой временной опоры.
7. Отверните две самоконтрящиеся гайки, фиксирующие топливный бак на месте, и снимите две ленты крепления топливного бака.



8. Отсоедините шланг заливной горловины и дренажный шланг от топливного бака.



9. Снимите шланг системы улавливания паров топлива и топливный бак.

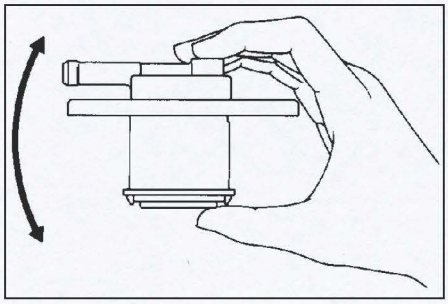
Проверка

1. Проверьте топливные шланги и трубки на отсутствие трещин, изгибов, деформации, потертости или засорения. При наличии признаков засорения или загрязнения топливных трубок, расположенных под полом автомобиля, необходимо снять соответствующую секцию трубок и продуть ее сжатым воздухом.
2. Проверьте исправность клапана крышки и состояние крышки заливной горловины топливного бака.
3. Проверка клапана отсечки топливоподачи (на топливном баке).

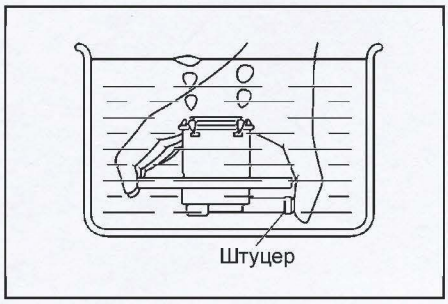
Примечание: клапан отсечки топливоподачи установлен для предотвращения вытекания топлива из бака в случае аварии (переворота автомобиля) в линию отвода паров топлива.

а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива и снимите клапан отсечки топливоподачи с топливного бака.

б) Клапан считается исправным, если при легком потряхивании клапана вверх-вниз будет слышен звук перемещающегося внутри поплавка (стук).

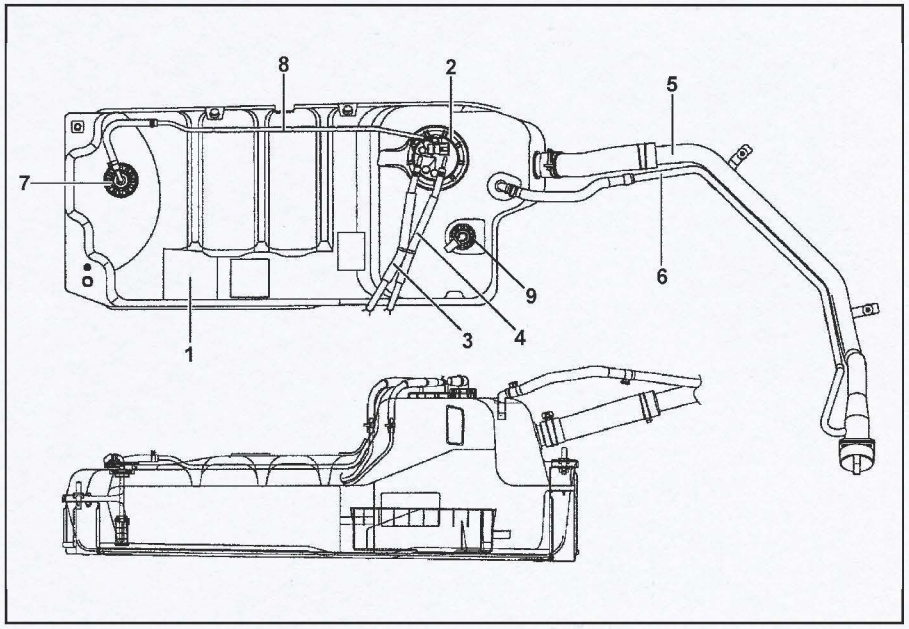


в) Переверните и медленно погрузите клапан отсечки топливоподачи в емкость с водой, перекрыв пальцем штуцер клапана, как показано на рисунке.



г) Проверьте по отсутствию появляющихся воздушных пузырьков, что воздух удален из клапана, затем медленно извлеките клапан из емкости.

д) Клапан считается исправным, если после открытия штуцера отсутствует вытекание воды из клапана. В случае, если происходит вытекание воды через штуцер, то клапан считается неисправным. При обнаружении неисправностей замените клапан отсечки топливоподачи.



Топливный бак. 1 - топливный бак, 2 - топливный насос и датчик уровня топлива в сборе, 3 - трубка возврата топлива, 4 - трубка подачи топлива, 5 - заливная горловина топливного бака, 6 - дренажный шланг, 7 - топливный фильтр (дополнительный), 8 - топливный всасывающий шланг, 9 - клапан отсечки топливоподачи.

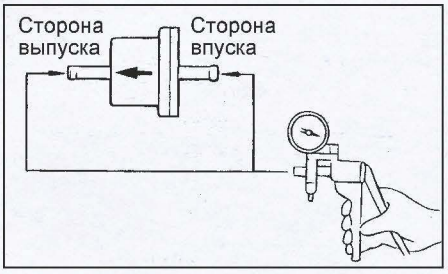
CarInfo.com.ua

4. Проверка топливного бака.
а) Проверьте топливный бак и его крепление на отсутствие деформации, коррозии или трещин.
б) Проверьте топливный бак на отсутствие пыли или постороннего частиц внутри.

Примечание: если внутренняя часть топливного бака нуждается в очистке, то используйте нейтральное моющее средство.

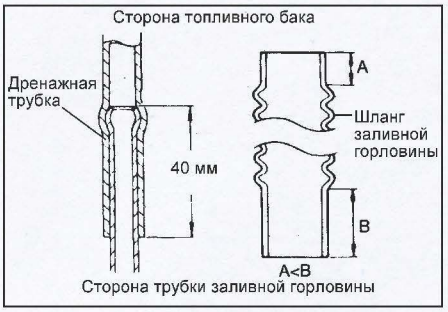
в) Проверьте топливный фильтр насоса в баке на отсутствие повреждения или засорения.

5. Проверьте исправность двухходового клапана.
а) Подсоедините ручной вакуумный насос к двухходовому клапану.
б) При подсоединении вакуумного насоса к стороне впуска разрежение в направляющих линиях для приема или выброса появляется и сохраняется.
в) При подсоединении к стороне выпуска разрежение не создается.

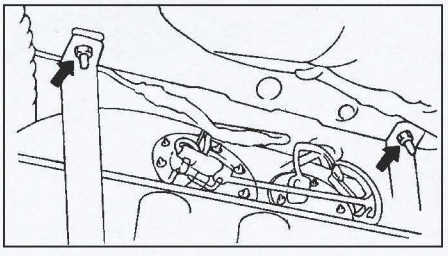


Установка

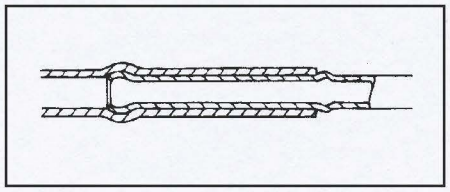
1. Подсоедините дренажный шланг и шланг заливной горловины к топливному баку так, чтобы шланг был надет на трубку на расстоянии примерно 40 мм от ее края.
2. При подсоединении шланга заливной горловины необходимо подсоединить конец шланга с короткой прямой частью со стороны трубки топливного бака.



3. Убедитесь в надежности крепления (сварки) буферов топливного бака. Установите топливный бак на место, затягивая самоконтрящиеся гайки лент крепления бака до тех пор, пока задние концы лент не коснуться кузова автомобиля.



4. Подсоедините шланг системы улавливания паров топлива и шланг возврата топлива. Подсоедините шланг к трубке так, чтобы шланг был надет на трубку, как показано на рисунке.



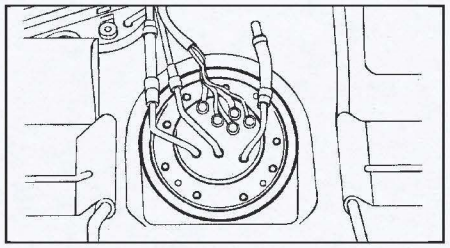
5. Для подсоединения топливного шланга высокого давления к топливному насосу, сначала временно затяните накидную гайку топливного шланга высокого давления от руки, затем затяните гайку номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 30 - 40 Н·м

Внимание: будьте осторожны при выполнении данной операции, чтобы топливный шланг не был перекручен.

Примечание: будьте осторожны при затяжке накидной гайки, не допускайте перекручивания или изгиба топливных трубок во избежание повреждения в соединении трубки и штуцера топливного насоса.

6. Подсоедините разъем топливного насоса.



Топливопроводы и магистрали системы улавливания паров топлива

Внимание: при выполнении операций снятия и установки деталей руководствуйтесь рисунком "Топливный бак".

Снятие

1. Снимите крышку заливной горловины топливного бака, чтобы снизить давление внутри топливного бака. Поднимите автомобиль на подъемнике и отсоедините разъем топливного насоса.

Внимание:
- Для предотвращения разбрызгивания топлива стравите остаточное давление в топливной системе перед отсоединением топливных трубок или шлангов.
- Вследствие наличия остаточного давления в топливопроводе высокого давления, накройте места соединения трубок ветошью для предотвращения разбрызгивания топлива.

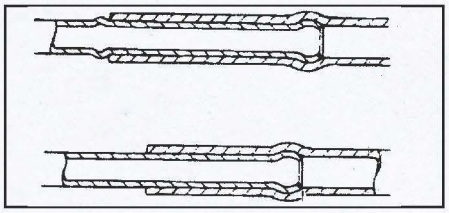
2. Отверните винты крепления топливного насоса, затем извлеките топливный насос в сборе из топливного бака.
3. Отсоедините шланг и трубку возврата топлива.
4. Отсоедините шланг и трубку системы улавливания паров топлива.

Проверка

1. Проверьте топливные трубки и шланги на отсутствие трещин, перегибов, деформаций, повреждения и засорения.
2. Проверьте электромагнитный клапан продувки адсорбера на отсутствие засорения.
3. Проверьте топливный насос в сборе на отсутствие засорения и повреждения.

Установка

1. Подсоедините шланг системы улавливания паров топлива и шланг возврата топлива.
а) Если на топливной трубке есть буртик, то подсоедините топливный шланг к трубке до упора в буртик, как показано на рисунке.
б) Если на топливной трубке отсутствует буртик, то надежно подсоедините топливный шланг к трубке (подсоедините так, чтобы между краем шланга и краем трубки было достаточное расстояние).



2. Установите топливный насос в сборе и затяните его винты крепления.

Момент затяжки ..... 2 - 3 Н·м

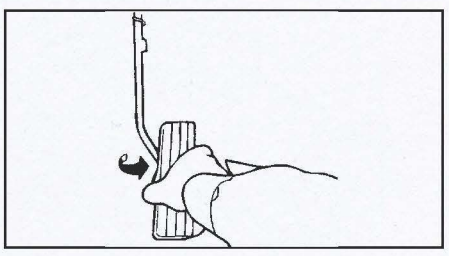
3. Подсоедините топливные шланги.

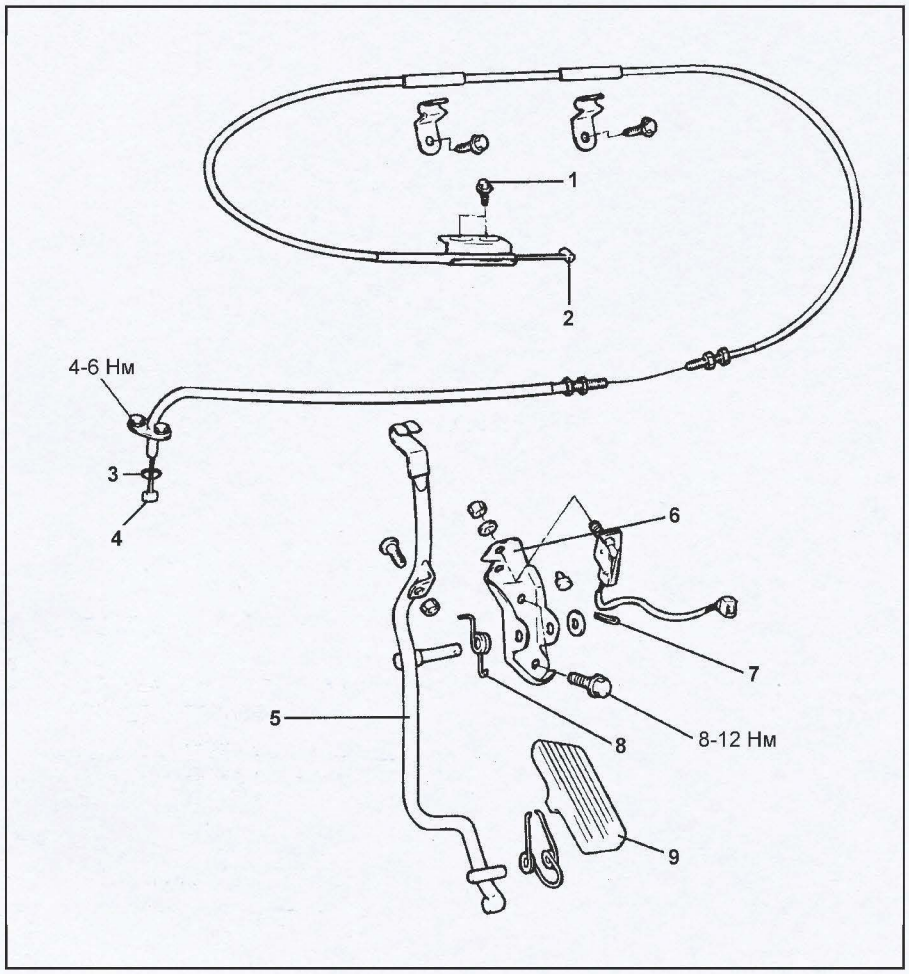
Момент затяжки:
Топливный шланг высокого давления к главной трубке подачи топлива..... 30 - 40 Н·м
Топливный шланг высокого давления к топливному фильтру (модификации) ... 25 - 35 Н·м

Трос педали акселератора и педаль акселератора

Снятие

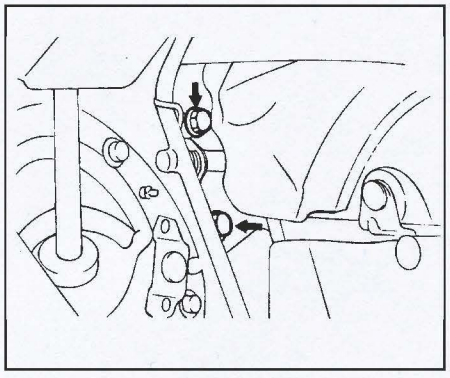
1. Отсоедините втулку и трос педали акселератора от рычага педали акселератора.
2. Потяните педаль акселератора влево и на себя, затем снимите педаль акселератора с рычага педали акселератора.



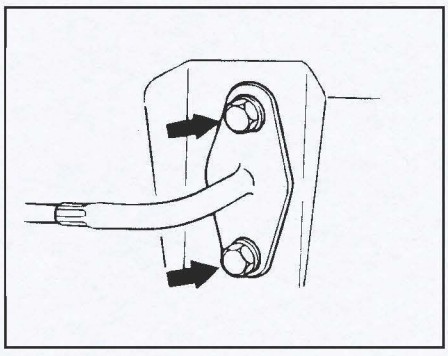


Трос и педаль акселератора. 1 - регулировочный болт, 2 - соединение внутреннего троса со стороны корпуса дроссельной заслонки, 3 - втулка, 4 - соединение внутреннего троса со стороны педали акселератора, 5 - рычаг педали акселератора, 6 - кронштейн педали акселератора, 7 - шплинт, 8 - возвратная пружина педали акселератора, 9 - педаль акселератора.

3. Отверните болты крепления и снимите кронштейн педали акселератора в сборе.



4. Отверните два болта крепления оболочки троса педали акселератора к перегородке моторного отсека и снимите трос с автомобиля.

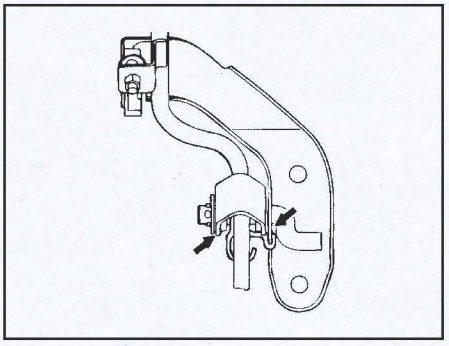


Проверка

1. Проверьте внутренний трос и оплетку троса педали акселератора на отсутствие повреждения.
2. Проверьте свободу перемещения внутреннего троса педали акселератора в оплетке.
3. Проверьте рычаг педали акселератора и ось рычага (на кронштейне) на отсутствие деформации.
4. Проверьте возвратную пружину педали акселератора на отсутствие износа и ухудшения состояния.
5. Проверьте надежность соединения втулки и металлического наконечника оплетки троса педали акселератора.
6. Проверьте правильность работы педали акселератора.

Установка

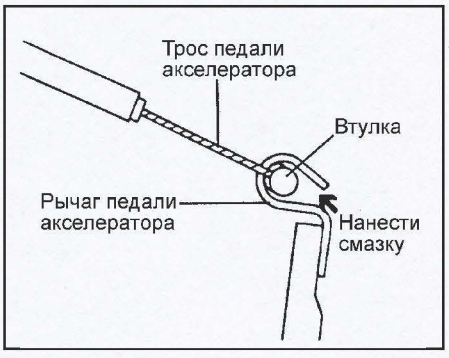
1. При установке возвратной пружины на ось рычага педали акселератора нанесите универсальную консистентную смазку во всех местах контакта пружины и оси рычага с рычагом педали акселератора.



2. Нанесите герметик в отверстия для болтов крепления, затем установите кронштейн педали акселератора и затяните болты крепления кронштейна педали акселератора.

Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

3. Надежно установите пластиковую втулку троса педали акселератора на конец рычага педали акселератора.



CarInfo.com.ua

Система снижения токсичности ОГ бензинового двигателя

Поиск неисправностей по их признакам.

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Двигатель не запускается или запускается с трудом	Отсоединен или поврежден вакуумный шланг	Отремонтируйте или замените
	Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера	Отремонтируйте или замените
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет	Отсоединен или поврежден вакуумный шланг	Отремонтируйте или замените
	Неисправность клапана принудительной вентиляции картера	Замените
	Неисправность системы улавливания паров топлива	Проверьте систему. При обнаружении неисправности проверьте компоненты смежных систем.
Повышенный расход масла	Забита линия принудительной вентиляции картера	Проверьте систему принудительной вентиляции картера

Общая информация

Расположение компонентов

Расположение компонентов электронной системы управления, общая схема системы впрыска и системы снижения токсичности ОГ приведено в главе "Система впрыска топлива бензинового двигателя".

Меры предосторожности при проверке

1. Проверяйте различные устройства только после регулировки двигателя.
2. Проверьте состояние шлангов (убедитесь в отсутствии отсоединенных шлангов, либо поврежденных или подсоединенных с ошибками).
3. Убедитесь в отсутствии засорения шлангов, трубопроводов и штуцеров, проверьте отсутствие трещин и повреждений шлангов и трубопроводов.
4. При замене шлангов необходимо всегда устанавливать новый шланг в то же самое положение (направление), что и исходный шланг.
5. По окончании технического обслуживания, проверьте все соединения шлангов.

Система принудительной вентиляции картера

Для обеспечения оптимального расхода картерных газов ход плунжера клапана принудительной вентиляции картера всегда зависит от разрежения во впускном коллекторе. При малых нагрузках двигателя расход картерных газов ограничивается, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя, а при увеличении нагрузки расход картерных газов через клапан увеличивается для увеличения эффективности вентиляции картера.

Система улавливания паров топлива

1. При движении автомобиля пары топлива, накопившиеся в адсорбере, через вакуумный или электромагнитный клапан продувки адсорбера, вакуумный шланг и штуцер корпуса дроссельной заслонки направляются во впускной коллектор и затем сгорают в двигателе.
2. Электронный блок управления (на основе сигналов от датчика расхода воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчик барометрического давления и датчика температуры воздуха во впускном коллекторе) открывает и закрывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, регулируя поступление паров топлива во впускной коллектор. При низкой температуре охлаждающей жидкости или при малом расходе воздуха (например, на режиме холостого хода) электронный блок управления двигателем выключает электромагнитный клапан, и клапан перекрывает поступление паров топлива во впускной коллектор. При этом обеспечивается устойчивость работы двигателя, когда он непрогрет или работает под малой нагрузкой, что также снижает выбросы токсичных веществ.

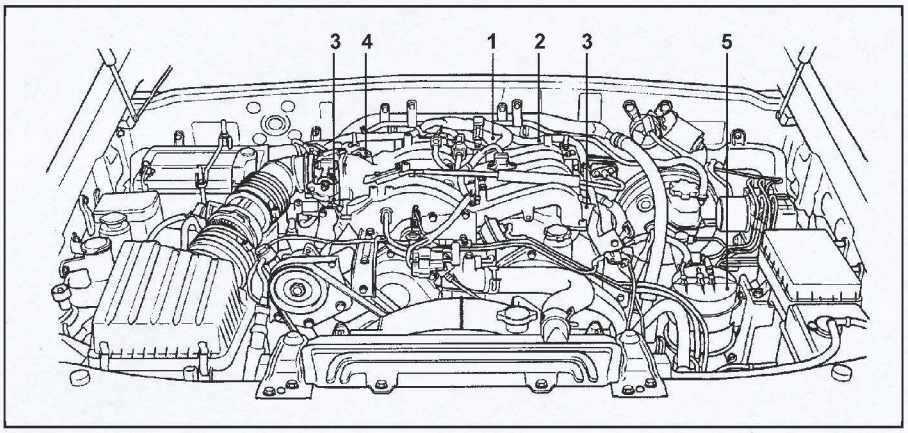
Примечание: процедуры проверок датчика массового расхода воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе и датчика температуры воздуха на впуске приведены в главе "Система впрыска топлива бензинового двигателя".

Система рециркуляции отработавших газов

1. Количество перепускаемых отработавших газов регулируется клапаном рециркуляции ОГ так, чтобы не допустить ухудшения характеристик двигателя.
2. Клапан рециркуляции ОГ закрыт и рециркуляции отработавших газов не происходит при одном из следующих условий: низкая температура охлаждающей жидкости двигателя, двигатель работает на режиме холостого хода или дроссельная заслонка полностью открыта. На всех остальных режимах клапан рециркуляции ОГ открыт, и происходит рециркуляция отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор

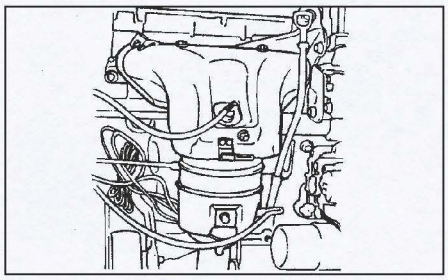
1. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор работает совместно с системой управления составом топливовоздушной смеси с обратной связью по сигналу кислородного датчика. Каталитический нейтрализатор окисляет оксид углерода (CO) и углеводороды (CH) и снижает выбросы оксидов азота (NOx).



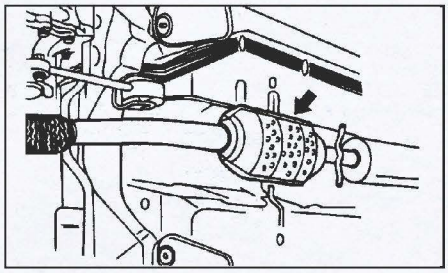
Расположение компонентов системы снижения токсичности в моторном отсеке. 1 - электромагнитный клапан продувки адсорбера, 2 - клапан принудительной вентиляции картера, 3 - предварительный каталитический нейтрализатор (на выпускном коллекторе), 4 - клапан рециркуляции ОГ, 5 - адсорбер.

Примечание: основной каталитический нейтрализатор расположен под полом кузова автомобиля.

Когда поддерживается стехиометрическое воздушно-топливное отношение, то трехкомпонентный нейтрализатор обеспечивает наибольшую эффективность очистки по трем группам веществ, а именно: CO, CH и NOx.
2. Каталитический нейтрализатор совмещен с выпускным коллектором и заменяется только в сборе.



Предварительный каталитический нейтрализатор.

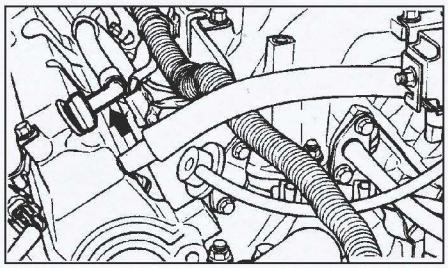


Основной каталитический нейтрализатор.

Система принудительной вентиляции картера

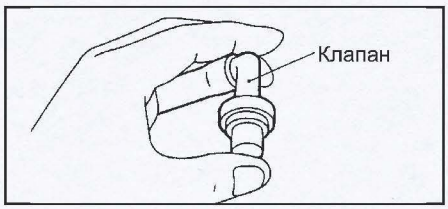
Проверка системы

1. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера от клапана.



2. Снимите клапан с крышки головки цилиндров и подсоедините его к шлангу принудительной вентиляции картера.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода.
4. Закройте пальцем отверстие клапана и убедитесь, что ощущается наличие разрежения от впускного коллектора.

Примечание: в этот момент плунжер клапана принудительной вентиляции картера будет двигаться вперед и назад.



5. Если разрежения не ощущается, то прочистите клапан и шланг принудительной вентиляции картера в очищающем растворе (растворителе) или, при необходимости, замените.
6. Установите клапан принудительной вентиляции картера на место.

Проверка клапана принудительной вентиляции картера

1. Снимите клапан принудительной вентиляции картера.
2. Вставьте тонкий стержень в клапан принудительной вентиляции картера со стороны резьбовой части и, двигая стержень вперед и назад, проверьте, что плунжер перемещается.

3. Если плунжер не перемещается, то в клапане принудительной вентиляции картера есть отложения. В этом случае необходимо прочистить или заменить клапан.

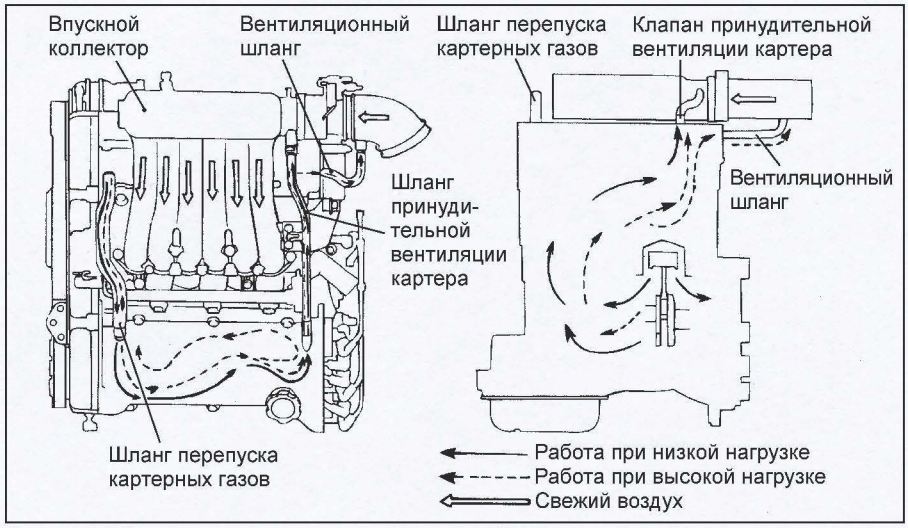


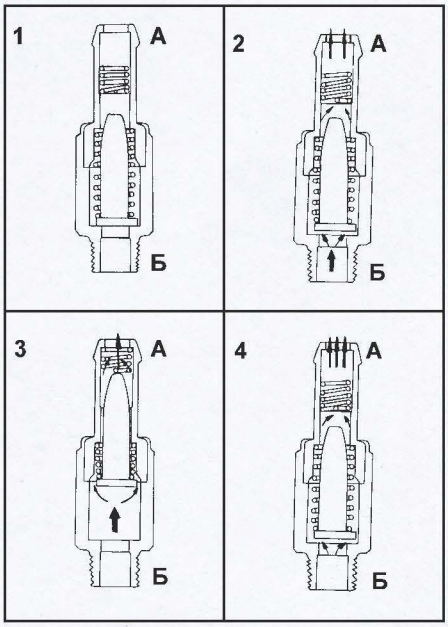
Схема работы системы принудительной вентиляции картера.

4. Установите клапан принудительной вентиляции картера на место и затяните его номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

Описание работы клапана принудительной вентиляции картера

Клапан принудительной вентиляции картера предназначен для регулирования расхода картерных газов, перепускаемых на впуск. Возможны следующие четыре режима работы клапана принудительной вентиляции картера:



А - со стороны впускного коллектора; Б - со стороны крышки головки цилиндров; 1 - разрежения нет; 2 - среднее разрежение; 3 - большое разрежение; 4 - малое разрежение.

1. Разрежения нет.
Когда двигатель не работает, то под действием основной пружины клапан полностью закрыт и газы из картера не поступают во впускной коллектор. Аналогично клапан действует при обратной вспышке (т.н. "выстреле во впуск"), чтобы пламя не прошло в картер, где оно может поджечь концентрированные пары топлива.
2. Среднее разрежение.
При движении автомобиля с небольшой нагрузкой на двигатель золотник клапана занимает промежуточное положение (клапан открыт), позволяя перепускать более значительное количество картерных газов.
3. Большое разрежение.
При работе двигателя на холостом ходу и при замедлении автомобиля (принудительный холостой ход) образуется небольшое количество картерных газов, но разрежение в канале впускного коллектора велико. В результате золотник клапана полностью втягивается, преодолевая сопротивление пружин, и значительно перекрывает канал разрежения, так что, несмотря на полное открытие канала принудительной вентиляции, перепуск картерных газов минимален и на впуск не подсасывается лишний воздух со стороны воздушного фильтра.

CarInfo .com.ua